Física II - Ondas y Óptica
Difracción

Difracción de Fraunhofer. Problema 1.

Departamento de Física - Facultad de Ciencias Exactas y Naturales

Fecha: 4 de noviembre de 2025

---

1. Considere la figura de difracción de Fraunhofer producida por una rendija de ancho b ubicada entre dos lentes convergentes y centrada en el eje óptico del sistema. La fuente puntual de longitud de onda λ se coloca en el foco de la primera lente.

   a) 1) ¿Dónde se coloca la pantalla de observación?
   2) Calcule la posición de los máximos y de los mínimos de intensidad, el ancho angular de la campana principal de difracción y de los máximos secundarios.
   3) Calcule la relación de intensidades entre el máximo principal y el primer máximo secundario.
   4) Grafique la intensidad sobre la pantalla, ¿en función de qué variables lo hace?; ¿podría haber elegido otras?, ¿cuáles?
   5) Discuta cómo se modifican los parámetros de la figura de difracción si se cambia: 1) el ancho de la ranura, 2) la longitud de onda, 3) si se coloca una fuente policromática.

   b) Ídem (a), si la fuente se encuentra en el plano focal de la primera lente, a una altura h del eje óptico.

   c) Ídem (b), si la ranura se centra a una altura h' del eje óptico.

Resolución:

a) Difracción de Fraunhofer por una sola rendija

Se considera la difracción de Fraunhofer producida por una rendija de ancho b iluminada por luz de longitud de onda λ, con la fuente puntual ubicada en el foco de la primera lente.

1) ¿Dónde se coloca la pantalla de observación?

Para obtener la figura de difracción de Fraunhofer (campo lejano), los frentes de onda difractados deben ser enfocados. Para lograr esto, la pantalla de observación debe colocarse en el plano focal posterior de la segunda lente convergente.

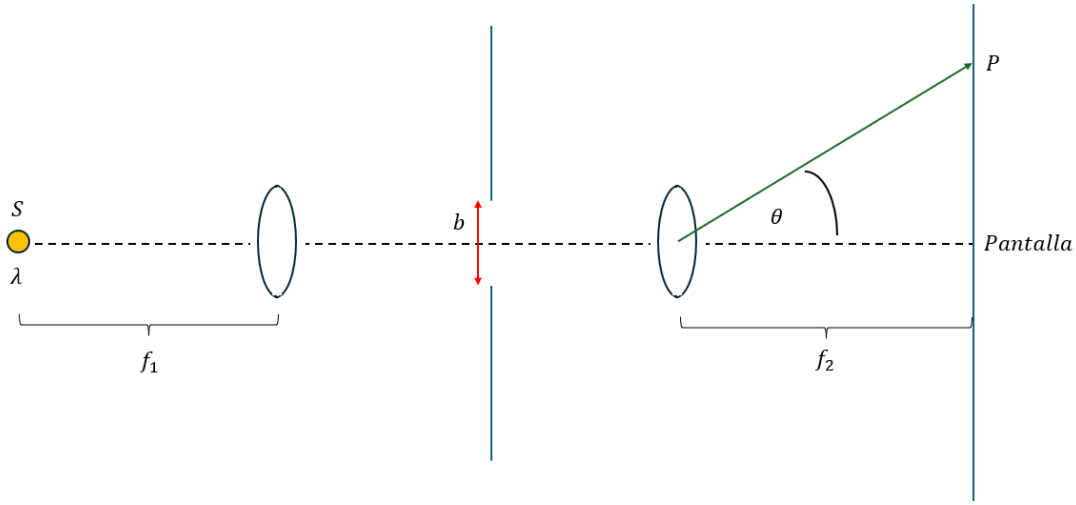

Figura 1: Montaje de Difracción de Fraunhofer con Doble Lente. Se muestra el sistema $S - L_1$-Rendija-L_2-Pantalla, donde la fuente S está en el foco f_1 para generar un haz plano en la rendija, y la pantalla está en f_2 para enfocar los rayos difractados en el ángulo θ.

2) Posición de Máximos y Mínimos, y ancho angular

A. Ecuación fundamental de intensidad

La intensidad I en la pantalla en función del ángulo θ es:

$$I(\theta) = I_0 \left(\frac{\sin \alpha}{\alpha} \right)^2$$

donde la variable de difracción α es:

$$\alpha = \frac{\pi b}{\lambda} \sin \theta$$

B. Posición de los mínimos de intensidad

Los mínimos ocurren cuando $\sin \alpha = 0$, excluyendo $\alpha = 0$:

$$\sin \alpha = 0 \implies \alpha = m\pi, \quad m = \pm 1, \pm 2, \pm 3, \ldots$$

Sustituyendo α:

$$\frac{\pi b}{\lambda} \sin \theta_m = m\pi$$

Despejando la posición angular θ_m:

$$\sin\theta_m = m\frac{\lambda}{b}, \quad m = \pm 1, \pm 2, \ldots$$

C. Posición de los máximos de intensidad (secundarios)

Los máximos ocurren cuando $\frac{dI}{d\alpha} = 0$. Esto conduce a la ecuación trascendental:

$$\tan\alpha_M = \alpha_M$$

Las soluciones aproximadas para el orden m (excluyendo el máximo principal $\alpha = 0$) son:

$$\alpha_M \approx \left(m + \frac{1}{2}\right)\pi, \quad m = \pm 1, \pm 2, \ldots$$

Sustituyendo α:

$$\frac{\pi b}{\lambda}\sin\theta_M \approx \left(m + \frac{1}{2}\right)\pi$$

Despejando la posición angular θ_M:

$$\sin\theta_M \approx \left(m + \frac{1}{2}\right)\frac{\lambda}{b}, \quad m = \pm 1, \pm 2, \ldots$$

D. Ancho angular del máximo principal ($\Delta\theta_p$)

El máximo principal se extiende entre los dos primeros mínimos ($m = \pm 1$). Para θ pequeño, $\sin\theta \approx \theta$.

$$\theta_1 \approx \frac{\lambda}{b} \quad \text{y} \quad \theta_{-1} \approx -\frac{\lambda}{b}$$

El ancho angular total es:

$$\Delta\theta_p = \theta_1 - \theta_{-1} \approx \frac{\lambda}{b} - \left(-\frac{\lambda}{b}\right)$$

$$\Delta\theta_p \approx \frac{2\lambda}{b}$$

E. Ancho Angular de los Máximos Secundarios ($\Delta\theta_s$)

Un máximo secundario se extiende entre dos mínimos consecutivos (e.g., m y $m+1$).

$$\Delta\theta_s = \theta_{m+1} - \theta_m \approx (m+1)\frac{\lambda}{b} - m\frac{\lambda}{b}$$

$$\Delta\theta_s \approx \frac{\lambda}{b}$$

3) Relación de intensidades

La relación entre la intensidad del primer máximo secundario (I_1) y el máximo principal (I_0) se calcula usando la primera solución no trivial α_1 de $\tan\alpha = \alpha$.

$$\alpha_1 \approx 1{,}4303\pi$$

La relación es:

$$\frac{I_1}{I_0} = \left(\frac{\sin\alpha_1}{\alpha_1}\right)^2$$

Sustituyendo el valor numérico:

$$\frac{I_1}{I_0} \approx \left(\frac{\sin(1{,}4303\pi)}{1{,}4303\pi}\right)^2$$

$$\frac{I_1}{I_0} \approx \left(\frac{-0{,}9634}{4{,}4934}\right)^2 \approx (-0{,}2144)^2$$

$$\frac{I_1}{I_0} \approx 0{,}04599 \approx 4{,}7\,\%$$

4) Gráfica de la Intensidad

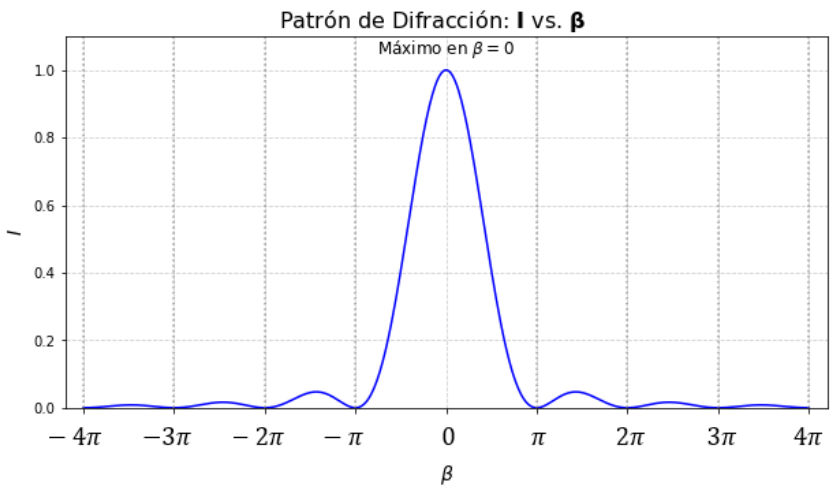

Figura 2: Intensidad Normalizada vs. Variable Adimensional β. Representación de la función universal $I/I_0 = (\sin\beta/\beta)^2$, donde los mínimos caen en múltiplos enteros de π, independientemente de λ o b.

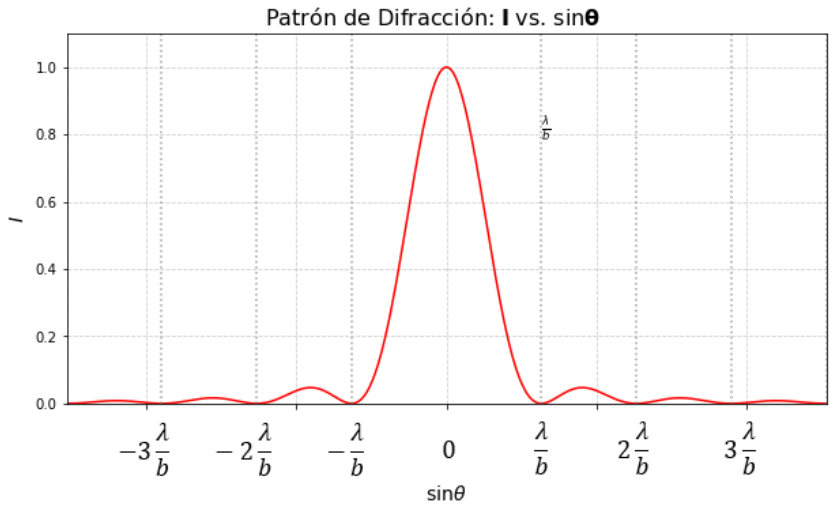

Figura 3: Intensidad Normalizada vs. Seno del Ángulo de Observación ($\sin\theta$). Muestra la dependencia física del patrón, donde la posición de los mínimos ($\sin\theta_m = m\lambda/b$) ilustra el ancho angular de la difracción.

Se podrían haber elegido otras variables:

- I vs. variable adimensional α: $I(\alpha) = I_0 \frac{\sin^2\alpha}{\alpha^2}$.
- I vs. Posición lineal en la pantalla (y): $y \approx L\theta$, donde L es la distancia focal de la segunda lente.

$$I(y) \approx I_0 \left(\frac{\sin\left(\frac{\pi b}{\lambda}\frac{y}{L}\right)}{\frac{\pi b}{\lambda}\frac{y}{L}} \right)^2$$

5) Modificación de parámetros

1) Cambio en el ancho de la ranura (b)

La posición de los mínimos está dada por $\sin\theta_m = m\frac{\lambda}{b}$.

$$b \uparrow \implies \sin\theta_m \downarrow \implies \text{El patrón se hace más estrecho (se comprime).}$$

$$b \downarrow \implies \sin\theta_m \uparrow \implies \text{El patrón se hace más ancho (se expande).}$$

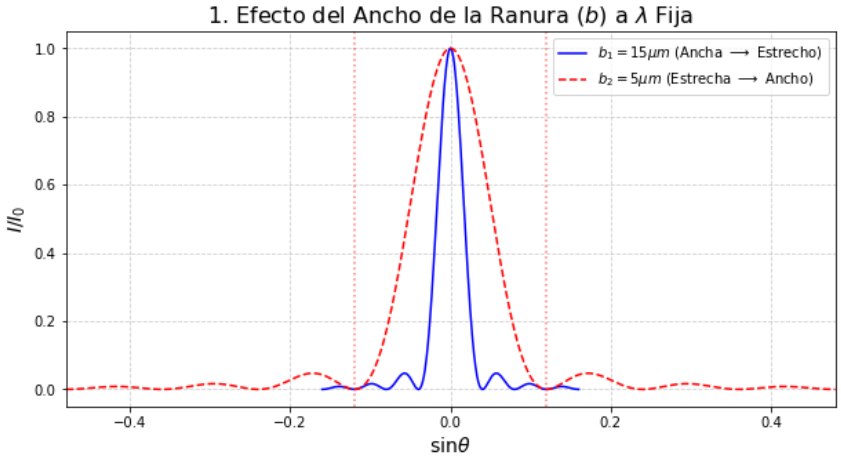

Figura 4: Efecto del Ancho de la Rendija (b) sobre el Patrón. Se superponen dos patrones con diferentes anchos de rendija: la rendija estrecha (b_2, línea discontinua) produce un patrón angularmente más ancho, confirmando la relación inversa entre b y $\sin\theta_m$.

2) Cambio en la longitud de onda (λ)

La posición de los mínimos está dada por $\sin\theta_m = m\frac{\lambda}{b}$.

$$\lambda \uparrow \Longrightarrow \sin\theta_m \uparrow \Longrightarrow \text{El patrón se hace más ancho (se expande).}$$

$$\lambda \downarrow \Longrightarrow \sin\theta_m \downarrow \Longrightarrow \text{El patrón se hace más estrecho (se comprime).}$$

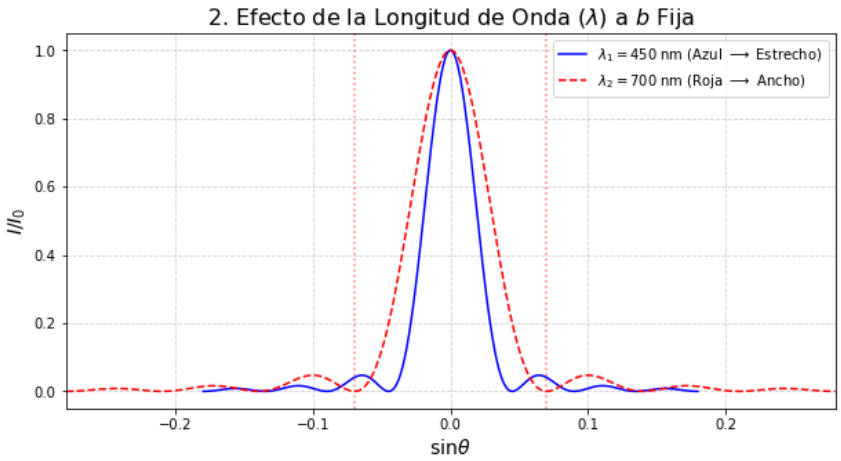

Figura 5: Efecto de la Longitud de Onda (λ) con Tres Colores. La luz de mayor longitud de onda (λ_R, roja) se difracta más, generando un patrón angularmente más ancho que la luz de λ_A (azul), confirmando la relación directa entre λ y $\sin\theta_m$.

3) Fuente policromática

La luz policromática contiene múltiples λ. Dado que la posición angular depende de λ, cada color forma su propio patrón:

$$\text{Máximo Central: Blanco (independiente de } \lambda\text{, ocurre en } \theta = 0).$$

Máximos Secundarios: Dispersos, mostrando un espectro de colores, ya que θ_m aumenta con λ.

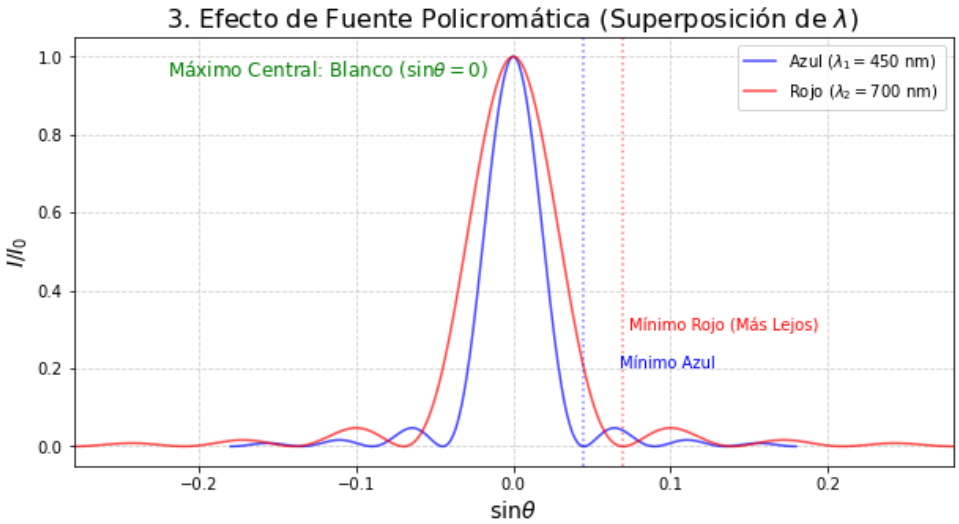

Figura 6: Superposición de Patrones con Fuente Policromática. Muestra que el máximo central es blanco (coincidencia de colores en $\sin\theta = 0$), mientras que los máximos secundarios se dispersan en un espectro, con los componentes de mayor λ (rojo) en los ángulos más externos.

b) Difracción de Fraunhofer con iluminación oblicua

Consideremos el caso donde la fuente puntual de luz (S) está desplazada una altura h en el plano focal anterior de la primera lente. Esto produce un frente de onda plano inclinado sobre la rendija de ancho b.

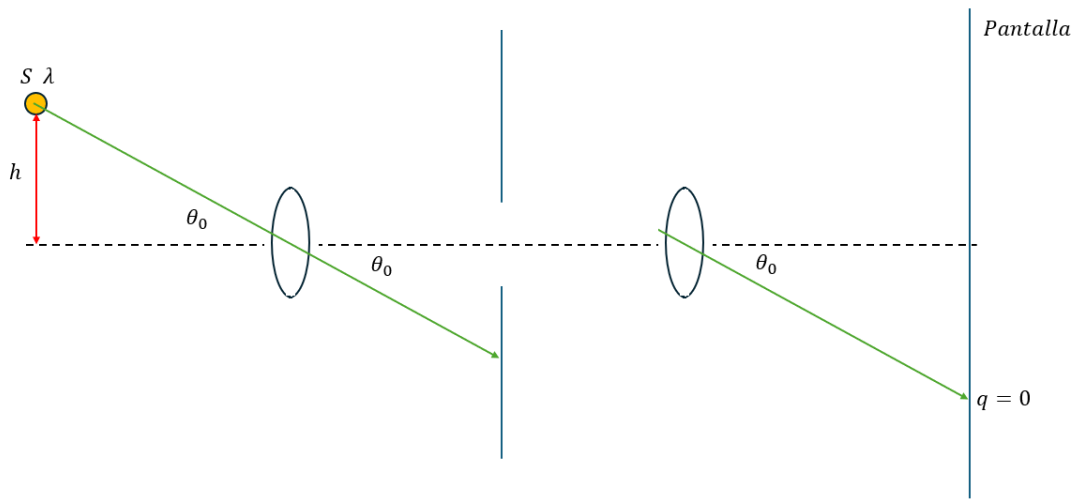

Figura 7: Difracción con Iluminación Oblicua (Fuente Desplazada h). Se ilustra cómo la fuente desplazada genera un haz plano incidente inclinado (θ_0). El patrón de difracción resultante se desplaza y se centra en esta dirección θ_0.

1. Ángulo de incidencia (θ_0)

La fuente S se ubica en el plano focal (f_1), por lo que el haz plano incide con un ángulo θ_0 respecto al eje óptico, donde:

$$\sin\theta_0 \approx \frac{h}{f_1}$$

2. Diferencia de camino óptico y ecuación de intensidad

A. Diferencia de camino (Δr)

La diferencia de camino total Δr para la luz que pasa por un punto y de la rendija y es observada en un ángulo θ debe considerar la contribución de la incidencia (θ_0) y la contribución de la observación (θ):

$$\Delta r = y\sin\theta - y\sin\theta_0$$

$$\Delta r = y(\sin\theta - \sin\theta_0)$$

B. Variable de difracción modificada (β')

La intensidad sigue la misma forma funcional de difracción de una sola rendija, pero usando una variable β' modificada:

$$I(\theta) = I_0\left(\frac{\sin\beta'}{\beta'}\right)^2$$

donde β' está definida por la diferencia de caminos:

$$\beta' = \frac{\pi b}{\lambda}(\sin\theta - \sin\theta_0)$$

3. Posición de los mínimos de intensidad

Los mínimos ocurren cuando el numerador $\sin\beta'$ es cero (excluyendo $\beta' = 0$):

$$\beta' = m\pi, \quad m = \pm 1, \pm 2, \ldots$$

Sustituyendo β':

$$\frac{\pi b}{\lambda}(\sin\theta_m - \sin\theta_0) = m\pi$$

Despejando $\sin\theta_m$:

$$\sin\theta_m - \sin\theta_0 = m\frac{\lambda}{b}$$

$$\sin\theta_m = \sin\theta_0 + m\frac{\lambda}{b}, \quad m = \pm 1, \pm 2, \ldots$$

El patrón de difracción completo se desplaza angularmente, de modo que el nuevo máximo central ($m = 0$) ocurre en la dirección de incidencia θ_0:

$$\text{Máximo Central } (m = 0): \quad \sin\theta_0 = \sin\theta_0 \implies \theta = \theta_0$$

El ancho angular de los máximos y mínimos (determinado por el término $m\lambda/b$) se mantiene inalterado, pero está centrado alrededor de θ_0.

c) Difracción con rendija desplazada

Asumimos el caso donde la fuente puntual está centrada ($\theta_0 = 0$) y solo la ranura está desplazada una altura h' del eje óptico.

1. Diferencia de camino óptico

Debido a que la fuente está centrada, la incidencia es normal:

$$\sin\theta_0 = 0$$

La diferencia de camino Δr para la luz que pasa por un punto y de la rendija y es observada en un ángulo θ es:

$$\Delta r = y\sin\theta$$

La figura de difracción es idéntica a la Parte a) (fuente y rendija centradas).

$$\text{Posición Angular de los Mínimos:} \qquad \sin\theta_m = m\frac{\lambda}{b}, \quad m = \pm 1, \pm 2, \ldots$$

El desplazamiento transversal de la rendija (h') solo añade una fase constante ($e^{iAh'}$) al campo eléctrico en el plano de observación. Dado que la intensidad solo depende de la magnitud del campo, la figura de difracción de Fraunhofer no se ve alterada por un desplazamiento transversal de la rendija (siempre que la rendija esté completamente iluminada).

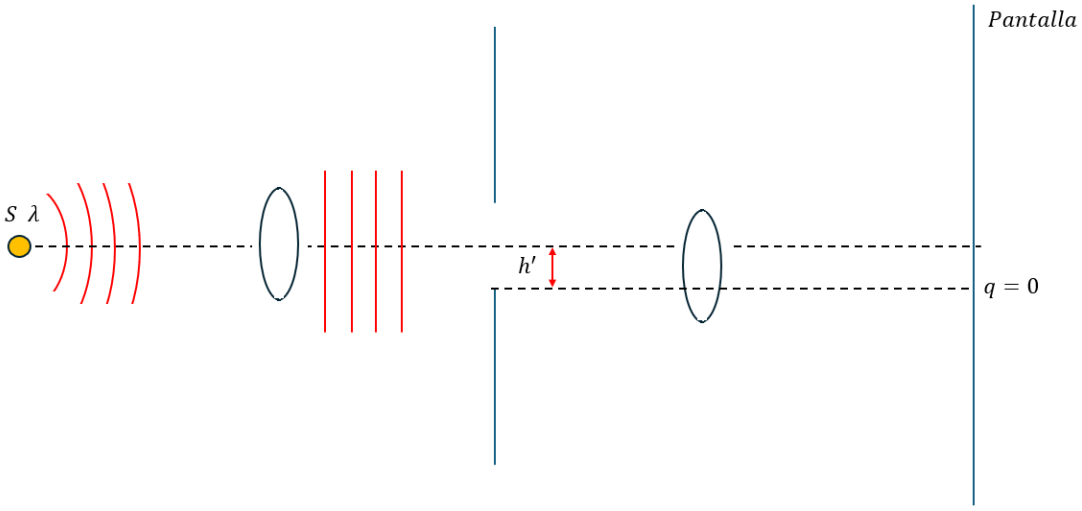

Figura 8: Difracción con rendija desplazada (h') e incidencia normal ($\theta_0 = 0$). Se muestra que el desplazamiento transversal de la rendija no altera la figura de difracción de Fraunhofer, la cual permanece centrada en $\sin\theta = 0$.

Física II - Ondas y Óptica
Difracción

Difracción de Fraunhofer. Problema 2.

Departamento de Física - Facultad de Ciencias Exactas y Naturales

Fecha: 4 de noviembre de 2025

---

2. Una rendija de 50 μm de ancho se encuentra entre dos lentes delgadas convergentes de igual distancia focal, y está iluminada por ondas planas, de longitud de onda $\lambda = 5000$ Å. La distancia entre el primer mínimo a la izquierda del máximo principal y el tercer mínimo a su derecha es de 3 mm. Además, el primer mínimo a la izquierda está ubicado 3 mm a la derecha del eje óptico.

   a) ¿Cuál es la distancia focal de las lentes?

   b) ¿Dónde se encuentra la fuente? ¿Dónde el máximo principal?

Resolución:

Veamos en un esquema la informacion que nos proporciona el problema.

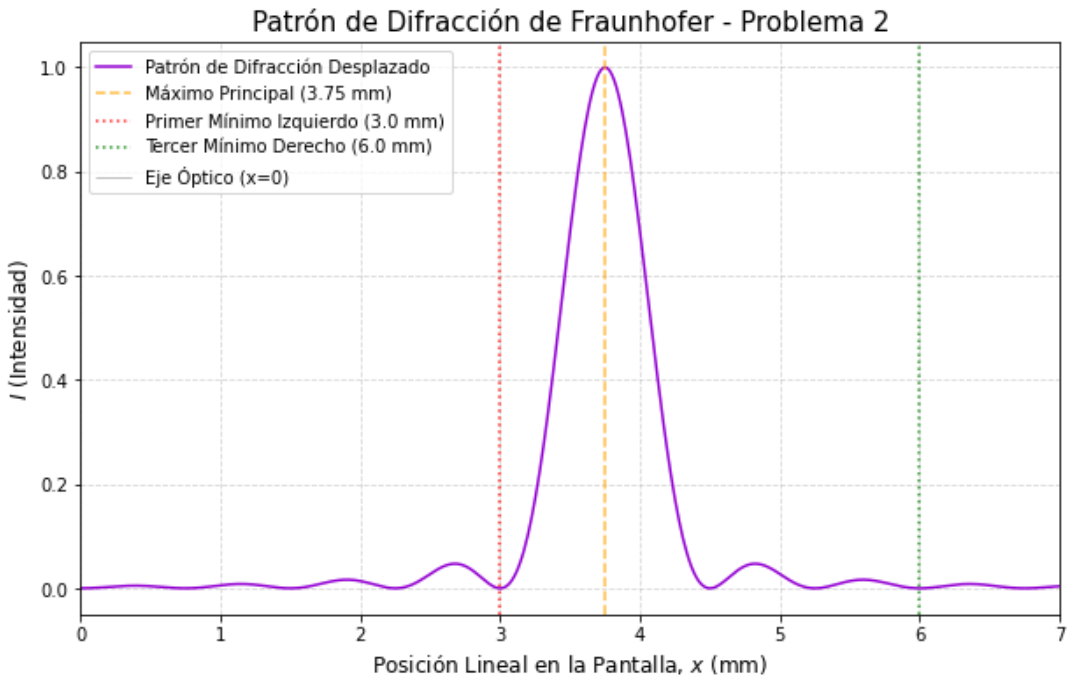

Figura 1: La gráfica de intensidad (I vs. x) muestra un patrón desplazado. El Máximo Principal (línea naranja, $m = 0$) se sitúa en $x_{\mathrm{MP}} = 3{,}75\,\mathrm{mm}$, lo que indica una incidencia oblicua con ángulo θ_0. Notemos que la distancia entre el primer mínimo a la izquierda ($m = -1$ en 3,0 mm) y el tercer mínimo a la derecha ($m = +3$ en 6,0 mm) es $\Delta x = 3\,\mathrm{mm}$. Este desplazamiento es causado por la fuente, que está fuera del eje óptico.

a) ¿Cuál es la distancia focal (f) de las lentes?

Primero, definimos la posición angular de los mínimos. En la difracción de Fraunhofer, la posición angular de los mínimos de orden m (para un patrón centrado en θ_0) está dada por la ecuación general del problema 1.b:

$$\sin\theta_m = \sin\theta_0 + m\frac{\lambda}{b}$$

La posición lineal x_m en la pantalla (en el plano focal f) es, para ángulos pequeños ($\sin\theta \approx \tan\theta \approx x/f$):

$$x_m \approx f\sin\theta_m = f\left(\sin\theta_0 + m\frac{\lambda}{b}\right)$$

Con la posición lineal, calculamos la distancia focal a partir de la separación. La distancia Δx entre dos mínimos consecutivos de órdenes m_1 y m_2 es:

$$\Delta x = x_{m_2} - x_{m_1} = f\left(\sin\theta_0 + m_2\frac{\lambda}{b}\right) - f\left(\sin\theta_0 + m_1\frac{\lambda}{b}\right)$$

$$\Delta x = f\frac{\lambda}{b}(m_2 - m_1)$$

Para los mínimos $m_2 = +3$ y $m_1 = -1$, la diferencia es $m_2 - m_1 = 3 - (-1) = 4$.

$$\Delta x = 4f\frac{\lambda}{b}$$

Despejando la distancia focal f:

$$f = \frac{\Delta x \cdot b}{4\lambda}$$

Sustituyendo los valores dados:

$$f = \frac{(3\times10^{-3}\,\mathrm{m})\cdot(50\times10^{-6}\,\mathrm{m})}{4\cdot(5\times10^{-7}\,\mathrm{m})}$$

$$f = \frac{150\times10^{-9}\,\mathrm{m}^2}{20\times10^{-7}\,\mathrm{m}} = \frac{1500\times10^{-10}\,\mathrm{m}^2}{20\times10^{-7}\,\mathrm{m}}$$

$$f = 0{,}075\,\mathrm{m}$$

$$\mathbf{f} = \mathbf{7{,}5}\,\mathrm{cm}$$

b) ¿Dónde se encuentra la fuente? ¿Dónde el máximo principal?

El máximo principal ($m = 0$) debe encontrarse a una distancia Δx_{rel} del mínimo de orden $m = -1$. La separación entre el máximo principal y el primer mínimo (la mitad del ancho

del máximo principal) es:

$$\Delta x_{\text{rel}} = f\frac{|m|}{b}\lambda \quad \text{para } m = 1$$

$$\Delta x_{\text{rel}} = f\frac{\lambda}{b} = (0{,}075\,\text{m}) \cdot \frac{5 \times 10^{-7}\,\text{m}}{50 \times 10^{-6}\,\text{m}} = 0{,}00075\,\text{m} = 0{,}75\,\text{mm}$$

Dado que el mínimo $m = -1$ debe estar a la izquierda (menor valor de x) del máximo principal $m = 0$:

$$x_{\text{MP}} = x_{-1} + \Delta x_{\text{rel}}$$

$$x_{\text{MP}} = 3\,\text{mm} + 0{,}75\,\text{mm}$$

El Máximo Principal se encuentra a $\mathbf{x}_{\text{MP}} = \mathbf{3{,}75}\,\text{mm}$ a la derecha del eje óptico.

La posición del Máximo Principal (x_{MP}) corresponde al ángulo de incidencia θ_0 (Problema 1.b), ya que el patrón está centrado en la dirección del haz incidente.

$$\sin\theta_0 = \frac{x_{\text{MP}}}{f_2}$$

$$\sin\theta_0 = \frac{3{,}75 \times 10^{-3}\,\text{m}}{0{,}075\,\text{m}} = 0{,}05$$

La fuente debe estar desplazada una altura h en el plano focal de la primera lente (f_1), tal que:

$$\sin\theta_0 = \frac{h}{f_1}$$

Despejando la altura h:

$$h = f_1 \sin\theta_0 = (0{,}075\,\text{m}) \cdot (0{,}05) = 0{,}00375\,\text{m}$$

La fuente se encuentra en el plano focal de $\mathbf{f_1}$, desplazada una altura $\mathbf{h} = \mathbf{3{,}75}\,\text{mm}$ del eje óptico.

Física II - Ondas y Óptica
Difracción

Difracción de Fraunhofer. Problema 3.

Departamento de Física - Facultad de Ciencias Exactas y Naturales

Fecha: 4 de noviembre de 2025

---

3. *a*) Hallar el patrón de intensidades de una abertura rectangular de lados a y b, que se encuentra a distancia D de una pantalla. Considere incidencia normal.

   b) Ídem para una abertura circular de radio a.

Resolución:

a) Patrón de intensidades de una abertura rectangular

Consideramos una abertura rectangular de lados a (en el eje x) y b (en el eje y) bajo incidencia normal. En la difracción de Fraunhofer, el campo eléctrico difractado es proporcional a la Transformada de Fourier de la función de la abertura.
El campo eléctrico $E(\theta_x, \theta_y)$ en el punto de observación (definido por los ángulos θ_x y θ_y) se obtiene mediante la integral doble:

$$E(\theta_x, \theta_y) \propto \int_{-b/2}^{b/2} \int_{-a/2}^{a/2} e^{ik(x \sin\theta_x + y \sin\theta_y)} dx dy$$

Debido a que la abertura es separable en sus coordenadas cartesianas, la integral doble se factoriza en dos integrales de una dimensión:

$$E(\theta_x, \theta_y) \propto \left(\int_{-a/2}^{a/2} e^{ikx \sin\theta_x} dx \right) \cdot \left(\int_{-b/2}^{b/2} e^{iky \sin\theta_y} dy \right)$$

Esto resulta en el producto de dos funciones sinc, una para cada dimensión:

$$E(\theta_x, \theta_y) \propto a \cdot \operatorname{sinc}\left(\frac{ka}{2} \sin\theta_x \right) \cdot b \cdot \operatorname{sinc}\left(\frac{kb}{2} \sin\theta_y \right)$$

La intensidad I es proporcional al módulo cuadrado del campo, $I \propto |E|^2$. Definimos las variables de difracción α y β:

$$\alpha = \frac{\pi a}{\lambda} \sin\theta_x \quad \text{y} \quad \beta = \frac{\pi b}{\lambda} \sin\theta_y$$

La intensidad final es el producto de dos patrones de una sola rendija, con la intensidad máxima I_0:

$$\mathbf{I}(\alpha,\beta) = \mathbf{I_0}\left(\frac{\sin\alpha}{\alpha}\right)^{\mathbf{2}}\left(\frac{\sin\beta}{\beta}\right)^{\mathbf{2}}$$

Los mínimos de intensidad ocurren cuando α o β (o ambos) son múltiplos enteros no nulos de π:

- **A lo largo del eje x ($\theta_y = 0$):**

$$\alpha = m\pi \implies \sin\theta_{\mathbf{x,m}} = \mathbf{m}\frac{\lambda}{\mathbf{a}}, \quad m = \pm1, \pm2, \ldots$$

- **A lo largo del eje y ($\theta_x = 0$):**

$$\beta = n\pi \implies \sin\theta_{\mathbf{y,n}} = \mathbf{n}\frac{\lambda}{\mathbf{b}}, \quad n = \pm1, \pm2, \ldots$$

El patrón resultante es una malla rectangular de intensidad, cuyo máximo central tiene un ancho angular inversamente proporcional al tamaño de la abertura en cada dirección.

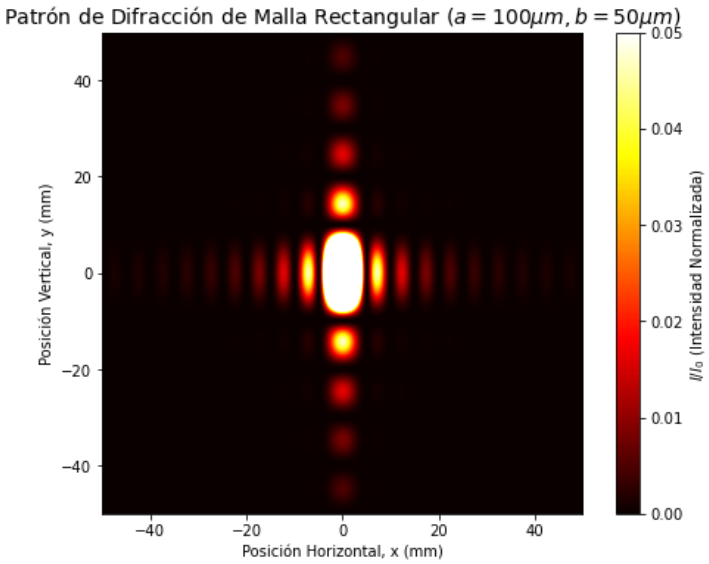

Figura 1: Representación de la intensidad normalizada (I/I_0) del patrón de difracción de Fraunhofer para una abertura rectangular. El patrón de intensidad es el producto de dos funciones sinc^2, resultando en una malla rectangular de máximos secundarios.

b) Patrón de intensidades de una abertura circular

Para una abertura circular de radio a (diámetro $D = 2a$), se aprovecha la simetría polar. El patrón de difracción de Fraunhofer resultante se conoce como el Patrón de Airy.

El cálculo del campo requiere el uso de la función de Bessel de primer orden, J_1. La amplitud del campo en el plano de observación, en función del ángulo de difracción θ,

está dada por:

$$E(\theta) \propto \frac{J_1(u)}{u}$$

Donde u es la variable de difracción radial:

$$u = ka \sin\theta = \frac{2\pi a}{\lambda} \sin\theta$$

La intensidad I es proporcional al cuadrado del campo. La intensidad del Patrón de Airy es:

$$\mathbf{I}(\theta) = \mathbf{I_0} \left(\frac{\mathbf{2J_1(u)}}{\mathbf{u}} \right)^{\mathbf{2}}$$

El patrón consiste en un disco central brillante (Disco de Airy) rodeado por anillos concéntricos alternados de oscuridad y luz.
Los mínimos de intensidad ocurren en los ceros de la función de Bessel $J_1(u)$. Los ceros son $u_m \approx 3{,}8317, 7{,}0156, 10{,}1735, \ldots$.
El radio angular del Disco de Airy (Primer Mínimo, $m = 1$) se encuentra en $u_1 \approx 3{,}8317$:

$$u_1 = \frac{2\pi a}{\lambda} \sin\theta_1 \approx 3{,}8317$$

Despejando el ángulo:

$$\sin\theta_{\mathbf{1}} \approx \mathbf{1{,}220}\frac{\lambda}{\mathbf{2a}} = \mathbf{1{,}220}\frac{\lambda}{\mathbf{D}}$$

Donde $D = 2a$ es el diámetro de la abertura.
Este valor es crucial para el Criterio de Rayleigh, que define el límite de resolución angular de cualquier instrumento óptico (como un telescopio) con una apertura circular de diámetro D.

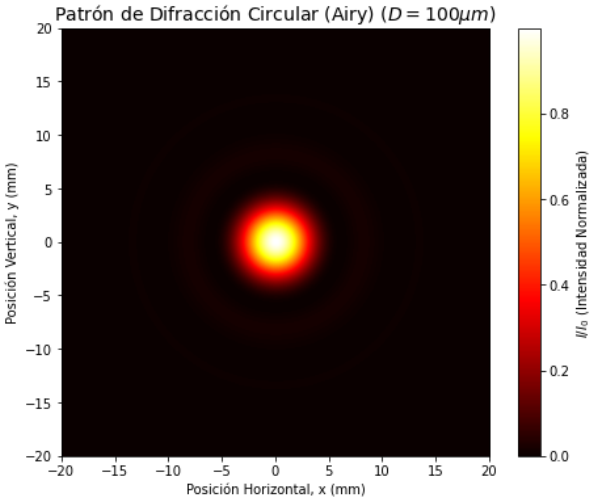

Figura 2: Representación de la intensidad normalizada (I/I_0) para una abertura circular de diámetro $D = 100\mu$m. La simetría de la abertura produce un patrón con simetría radial, caracterizado por un Disco de Airy central brillante rodeado por anillos concéntricos.

Física II - Ondas y Óptica
Difracción

Difracción de Fraunhofer. Problema 4.

Departamento de Física - Facultad de Ciencias Exactas y Naturales

Fecha: 4 de noviembre de 2025

---

4. Hallar el campo eléctrico, como función de las coordenadas sobre la pantalla, para las configuraciones de la figura, las que se encuentran a distancia D de la pantalla. La luz es monocromática de longitud de onda λ e incide normalmente sobre las aberturas.

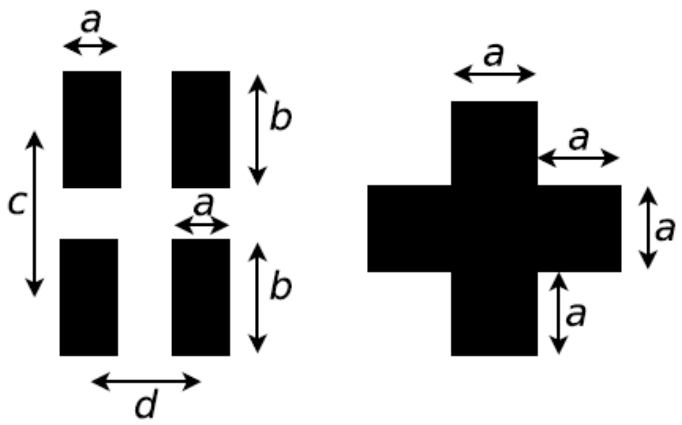

Figura 1: Sistema del problema 4

Resolución:

a) Abertura de Doble Rendija Rectangular Vertical

La abertura consta de dos rectángulos idénticos de dimensiones a (ancho) y b (alto).

- **Rectángulo 1 (R_1):** Centrado en $(x_1, y_1) = (-d/2, c/2)$.
- **Rectángulo 2 (R_2):** Centrado en $(x_2, y_2) = (d/2, -c/2)$.

Campo eléctrico de la abertura simple (E_{rect})

El campo de un solo rectángulo (centrado) es el producto de dos funciones sinc:

$$E_{\text{rect}} \propto \text{sinc}(u_a) \cdot \text{sinc}(u_b)$$

Campo eléctrico total (E_a)

El campo total es la suma coherente de los campos de cada rectángulo, incluyendo el factor de fase por el desplazamiento de su centro:

$$E_a \propto E_{\text{rect}} \cdot \left[e^{ik(-\frac{d}{2}\sin\theta_x + \frac{c}{2}\sin\theta_y)} + e^{ik(\frac{d}{2}\sin\theta_x - \frac{c}{2}\sin\theta_y)} \right]$$

Factorizando el signo en el exponente y reordenando:

$$E_a \propto E_{\text{rect}} \cdot \left[e^{-ik(\frac{d}{2}\sin\theta_x - \frac{c}{2}\sin\theta_y)} + e^{ik(\frac{d}{2}\sin\theta_x - \frac{c}{2}\sin\theta_y)} \right]$$

Usando la identidad $e^{iZ} + e^{-iZ} = 2\cos(Z)$, donde $Z = k\left(\frac{d}{2}\sin\theta_x - \frac{c}{2}\sin\theta_y\right)$:

$$E_a \propto [\text{sinc}(u_a) \cdot \text{sinc}(u_b)] \cdot 2\cos\left(k\left(\frac{d}{2}\sin\theta_x - \frac{c}{2}\sin\theta_y\right)\right)$$

Intensidad final (I_a)

La intensidad $I_a \propto |E_a|^2$ es el producto del patrón de difracción de la abertura simple (Término de Difracción) y el patrón de interferencia (Término de Interferencia):

$$\mathbf{I_a} \propto \underbrace{\left[\text{sinc}^2(u_a) \cdot \text{sinc}^2(u_b)\right]}_{\text{Término de Difracción}} \cdot \underbrace{\left[4\cos^2\left(k\left(\frac{d}{2}\sin\theta_x - \frac{c}{2}\sin\theta_y\right)\right)\right]}_{\text{Término de Interferencia}}$$

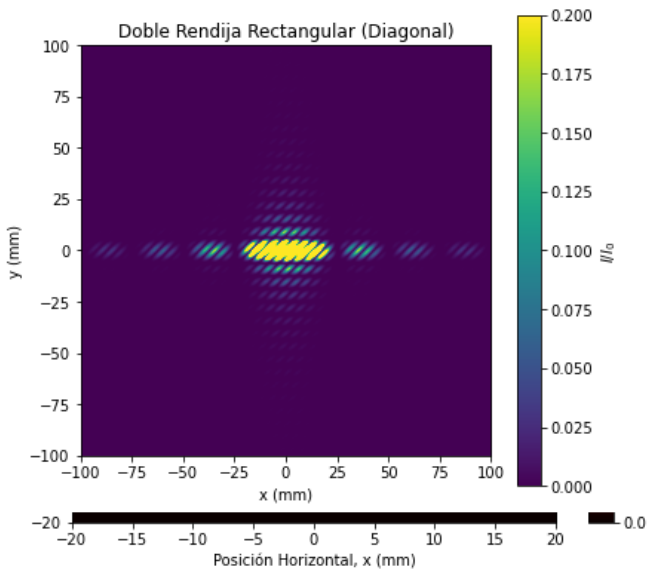

Figura 2: Abertura compuesta por dos rectángulos idénticos ($a \times b$), cuyos centros están separados por distancias d (horizontal) y c (vertical). La disposición diagonal de las rendijas produce un patrón de difracción de Fraunhofer que es el producto del patrón de difracción de una sola rendija y un patrón de interferencia con franjas inclinadas.

b) Abertura en Forma de Cruz

La abertura en forma de cruz se puede descomponer usando el Principio de Inclusión-Exclusión como la suma de un rectángulo horizontal (R_H) y un rectángulo vertical (R_V), menos el cuadrado central de superposición (R_S).

$$\text{Abertura Total } (T) = R_H + R_V - R_S$$

Todas las componentes están centradas en el origen. El lado más pequeño de la cruz es a.

- **Rectángulo Horizontal (R_H):** Dimensiones ($3a \times a$).
- **Rectángulo Vertical (R_V):** Dimensiones ($a \times 3a$).
- **Cuadrado Superpuesto (R_S):** Dimensiones ($a \times a$).

Campo eléctrico de las componentes

Usando la relación $E \propto FT(\text{Abertura})$ y $u_a = \frac{\pi a}{\lambda} \sin\theta$:

$$E_H \propto \text{sinc}\,(3u_a) \cdot \text{sinc}\,(u_a)$$
$$E_V \propto \text{sinc}\,(u_a) \cdot \text{sinc}\,(3u_a)$$
$$E_S \propto \text{sinc}\,(u_a) \cdot \text{sinc}\,(u_a)$$

Campo eléctrico total (E_b)

$$E_b \propto E_H + E_V - E_S$$

$$E_b \propto \text{sinc}(3u_a)\text{sinc}(u_a) + \text{sinc}(u_a)\text{sinc}(3u_a) - \text{sinc}(u_a)\text{sinc}(u_a)$$

Factorizando $\text{sinc}(u_a)$ de la expresión:

$$\mathbf{E_b} \propto \text{sinc}(\mathbf{u_a})\,[\mathbf{2} \cdot \text{sinc}(\mathbf{3u_a}) - \text{sinc}(\mathbf{u_a})]$$

Intensidad final (I_b)

La intensidad es $I_b \propto |E_b|^2$:

$$\mathbf{I_b} \propto \text{sinc}^{\mathbf{2}}(\mathbf{u_a})\,[\mathbf{2} \cdot \text{sinc}(\mathbf{3u_a}) - \text{sinc}(\mathbf{u_a})]^{\mathbf{2}}$$

El patrón es simétrico, dominado por el término $\text{sinc}^2(u_a)$, y muestra una clara estructura de cruz central en la intensidad, con brazos de difracción que se extienden a lo largo de los ejes θ_x y θ_y.

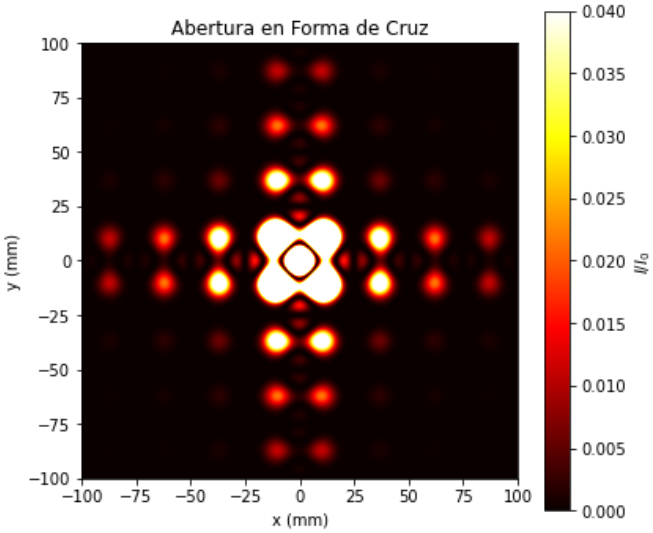

Figura 3: Abertura compleja que se resuelve mediante el Principio de Inclusión-Exclusión (suma de un rectángulo horizontal y uno vertical, menos el solapamiento central). Debido a la simetría a lo largo de los ejes x e y, el campo difractado produce un máximo principal en forma de cruz en el centro de la pantalla.

Física II - Ondas y Óptica
Difracción

Doble rendija. Problema 5.

Departamento de Física - Facultad de Ciencias Exactas y Naturales

Fecha: 4 de noviembre de 2025

---

5. Se tienen dos rendijas iguales, de ancho b, cuya separación entre centros es d, colocadas entre dos lentes delgadas convergentes, ubicadas en forma simétrica respecto del eje óptico del sistema. Una fuente puntual monocromática que emite con λ se encuentra en el foco de la primera lente. Considere la figura de interferencia–difracción de Fraunhofer de la fuente.

   a) 1) Calcule la posición de los máximos y mínimos tanto de interferencia como de difracción.
   2) Grafique la intensidad sobre la pantalla, ¿en función de qué variable lo hace? ¿Qué otra variable podría haber usado?
   3) Suponiendo que la teoría fuese exacta, ¿qué condiciones deberían cumplirse para que desaparezcan órdenes, y cuáles serían los órdenes desaparecidos?
   4) ¿Cuántos órdenes de interferencia hay dentro de la campana principal de difracción?
   5) A la luz de estos resultados discuta el interferómetro de Young.
   6) Considere que la fuente emite en λ, 2λ y 3λ simultáneamente. Para cada una de dichas longitudes de onda, ¿cuál es la posición de los máximos y mínimos de interferencia y difracción? En particular, ¿cuál es la posición del máximo principal?

   b) Repita lo hecho en (a), si la fuente se encuentra a una altura h del eje óptico.

   c) Ídem (b) si el punto medio entre ranuras se encuentra a una altura h' del eje óptico.

Resolución:

a) Fuente desplazada (incidencia normal)

El patrón de difracción de una sola rendija corresponde a la **envolvente** del patrón total. Es la forma que tendría el patrón si el factor de interferencia fuera constante e igual a 1 (como si hubiera una sola fuente).

a.1) Posición de máximos y mínimos

I. Mínimos de difracción

Los mínimos de difracción ocurren cuando el término de difracción es cero, es decir, $\frac{\sin\alpha}{\alpha} = 0$. Esto implica que $\sin\alpha = 0$, excluyendo el caso trivial $\alpha = 0$ (que es el máximo central).

1. **Condición de difracción:**

$$\alpha = j\pi, \quad j = \pm1, \pm2, \pm3, \ldots$$

2. **Despeje de la posición angular ($\sin\theta$):** Sustituimos la definición de α:

$$\frac{\pi b}{\lambda}\sin\theta = j\pi$$

   Cancelando π y despejando:

$$\sin\theta_{\mathbf{j}} = \mathbf{j}\frac{\lambda}{\mathbf{b}} \quad (j = \pm1, \pm2, \ldots)$$

Los mínimos de difracción (máximos ausentes) son independientes de la separación d y determinan la anchura de la envolvente.

II. Máximos de interferencia

Los máximos de interferencia ocurren cuando el término de interferencia alcanza su valor máximo, es decir, $\cos^2\beta = 1$. Esto implica que $\cos\beta = \pm1$.

1. **Condición de interferencia constructiva:**

$$\beta = n\pi, \quad n = 0, \pm1, \pm2, \pm3, \ldots$$

2. **Despeje de la posición angular ($\sin\theta$):** Sustituimos la definición de β:

$$\frac{\pi d}{\lambda}\sin\theta = n\pi$$

   Cancelando π y despejando:

$$\sin\theta_{\mathbf{n}} = \mathbf{n}\frac{\lambda}{\mathbf{d}} \quad (n = 0, \pm1, \pm2, \ldots)$$

La separación angular entre los máximos de interferencia (franjas) es inversamente proporcional a la separación de las rendijas d.

III. Mínimos de interferencia

Los mínimos de interferencia ocurren cuando el término de interferencia se anula, es decir, $\cos^2\beta = 0$. Esto implica que $\cos\beta = 0$.

1. **Condición de interferencia destructiva:**

$$\beta = (n + 1/2)\pi, \quad n = 0, \pm1, \pm2, \pm3, \ldots$$

2. **Despeje de la posición angular ($\sin\theta$):** Sustituimos la definición de β:

$$\frac{\pi d}{\lambda}\sin\theta = (n + 1/2)\pi$$

Cancelando π y despejando:

$$\sin\theta_{\mathbf{n}} = (\mathbf{n} + \mathbf{1/2})\frac{\lambda}{\mathbf{d}} \quad (n = 0, \pm1, \pm2, \ldots)$$

Los mínimos de interferencia se encuentran a medio camino entre los máximos. La condición $\sin\theta_n$ se anula completamente siempre que no coincida con un punto donde la envolvente de difracción es cero (máximo ausente).

a.2) Gráfica de la intensidad y variables

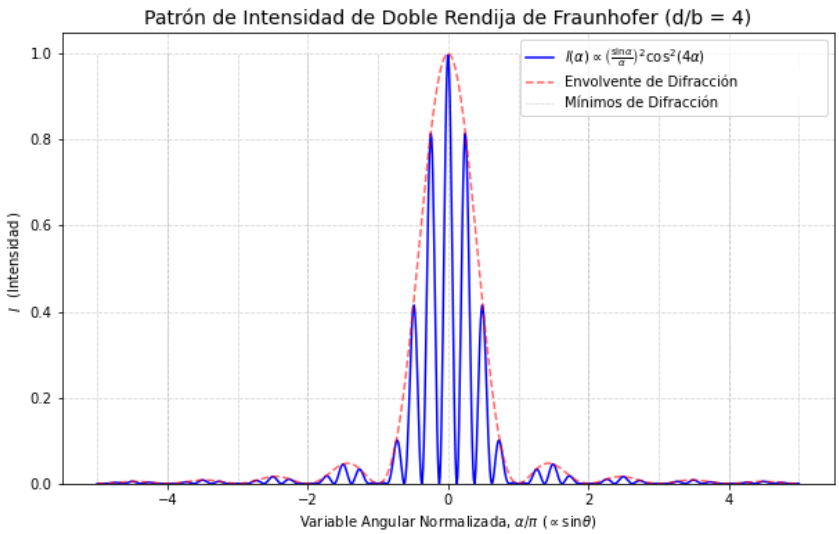

Figura 1: Patrón de intensidad monocromático para una doble rendija bajo incidencia normal ($\sin\theta_0 = 0$) con la relación $\mathbf{d/b = 4}$. La envolvente de difracción (dada por $\left(\frac{\sin\alpha}{\alpha}\right)^2$) está centrada en $\mathbf{V}/\pi = \mathbf{0}$ y modula las franjas de interferencia. Se observan los máximos ausentes (órdenes desaparecidas) donde los máximos de interferencia coinciden con los mínimos de difracción, específicamente en $\mathbf{n} = \pm\mathbf{4}, \pm\mathbf{8}, \ldots$.

La variable alternativa que podría haberse utilizado es la posición lineal $\mathbf{x}$ sobre la pantalla de observación.

- En la aproximación de Fraunhofer (campo lejano), $\sin\theta \approx x/f$, donde f es la distancia focal de la segunda lente.
- Dado que $\sin\theta$ es linealmente proporcional a x, graficar I en función de $\sin\theta$ o de x resulta en la misma forma de patrón, solo con una diferencia de escala.

a.3) Condiciones para la desaparición de órdenes

La condición para que desaparezca una orden de interferencia (n) es que el máximo de interferencia coincida exactamente con un mínimo de difracción (j).

I. Condición geométrica requerida

Se igualan las posiciones angulares $\sin\theta_n$ y $\sin\theta_j$:

$$\sin\theta_n = \sin\theta_j$$

$$n\frac{\lambda}{d} = j\frac{\lambda}{b}$$

Cancelando λ y reordenando, obtenemos la condición que debe cumplir la geometría del sistema:

$$\frac{\mathbf{d}}{\mathbf{b}} = \frac{\mathbf{n}}{\mathbf{j}}$$

II. Determinación de los órdenes desaparecidos

Si asumimos que la separación es un múltiplo entero del ancho, $\mathbf{d} = \mathbf{Nb}$ (donde $N = 2, 3, 4, \ldots$), la condición se convierte en:

$$N = \frac{n}{j} \implies \mathbf{n} = \mathbf{N} \cdot \mathbf{j}$$

Como j es la orden del mínimo de difracción ($j = \pm 1, \pm 2, \ldots$), los órdenes de interferencia (n) que desaparecen son todos los múltiplos enteros de $\mathbf{N} = \mathbf{d}/\mathbf{b}$.
Las órdenes de interferencia que se anulan son:

$$\mathbf{n} = \pm\mathbf{N}, \pm\mathbf{2N}, \pm\mathbf{3N}, \ldots$$

Ejemplo: Si $d/b = 3$, desaparecen los máximos de interferencia de orden $n = \pm 3, \pm 6, \pm 9, \ldots$

a.4) ¿Cuántos órdenes de interferencia hay dentro de la campana principal de difracción?

I. Definición de la campana principal

La campana principal de difracción está delimitada por los dos primeros mínimos de difracción, correspondientes a $\mathbf{j = +1}$ y $\mathbf{j = -1}$.

- **Límites de la campana principal:**

$$\sin\theta_{\text{límite}} = \pm 1 \cdot \frac{\lambda}{b}$$

II. Condición para máximos de interferencia

Los máximos de interferencia (orden n) están dados por:

$$\sin\theta_n = n\frac{\lambda}{d}, \quad n = 0, \pm 1, \pm 2, \ldots$$

Para que una orden de interferencia (n) caiga dentro de la campana principal de difracción, su posición debe satisfacer la desigualdad:

$$-\frac{\lambda}{b} < \sin\theta_n < +\frac{\lambda}{b}$$

III. Determinación del rango de órdenes (n)

Sustituyendo $\sin\theta_n$ en la desigualdad:

$$-\frac{\lambda}{b} < n\frac{\lambda}{d} < +\frac{\lambda}{b}$$

Multiplicando la desigualdad por $\frac{d}{\lambda}$ (término positivo, no invierte la desigualdad):

$$-\frac{\lambda}{b} \cdot \frac{d}{\lambda} < n < +\frac{\lambda}{b} \cdot \frac{d}{\lambda}$$

$$-\frac{\mathbf{d}}{\mathbf{b}} < \mathbf{n} < \frac{\mathbf{d}}{\mathbf{b}}$$

El número total de órdenes de interferencia visibles (n) es el número de enteros que cumplen la condición anterior.Sea M el máximo valor entero de la orden n que cumple la desigualdad, es decir, el número de máximos a cada lado del centro ($n = 0$).

- **Si d/b NO es un entero (ej:** $d/b = 4{,}5$**):**

$$M = \lfloor \frac{d}{b} \rfloor$$

Los órdenes visibles van desde $n = -M$ hasta $n = +M$.

$$\text{Número total de órdenes} = 2 \cdot M + 1 = 2 \cdot \left\lfloor \frac{d}{b} \right\rfloor + 1$$

- **Si d/b ES un entero N (ej: $d/b = 4$):**

$$-N < n < N$$

En este caso, las órdenes $n = \pm N$ caen exactamente en el mínimo de difracción y se anulan ($\sin\theta_{\pm N} = \pm\lambda/b$). Por lo tanto, el máximo orden visible es $M = N - 1$.

$$\text{Número total de órdenes} = 2 \cdot (N - 1) + 1 = \mathbf{2} \cdot \left(\frac{\mathbf{d}}{\mathbf{b}} - \mathbf{1}\right) + \mathbf{1}$$

a.5) Discusión del interferómetro de Young

El clásico experimento de la doble rendija de Thomas Young de 1801 fue conceptualizado inicialmente bajo el modelo de interferencia de dos fuentes puntuales (o filamentos muy estrechos). En aquel momento, se ignoraba el efecto de la difracción individual de las aberturas.

- **Condición de Young:** Se asume que el ancho de la rendija b es mucho menor que la longitud de onda λ ($\mathbf{b} \ll \lambda$) y mucho menor que la separación entre rendijas d ($\mathbf{b} \ll \mathbf{d}$).

- **Resultado Esperado:** Si $b \ll \lambda$, el término de Difracción se vuelve constante en la región de observación (porque $\alpha \to 0$ implica $\frac{\sin\alpha}{\alpha} \to 1$).

$$I_{\text{Young}} \propto 1 \cdot \cos^2\beta$$

Esto genera una serie de franjas de interferencia de igual brillo que se extienden uniformemente a lo largo de la pantalla.

Nuestros resultados para la doble rendija en la difracción de Fraunhofer demuestran que la visión de Young es una aproximación idealizada. La teoría de Fraunhofer establece que la intensidad real siempre está gobernada por:

$$I(\theta) \propto \underbrace{\left(\frac{\sin\alpha}{\alpha}\right)^2}_{\text{Difracción}} \cdot \underbrace{\cos^2\beta}_{\text{Interferencia}}$$

- **Modulación Real:** La intensidad de las franjas de interferencia ($\cos^2\beta$) no es constante, sino que está modulada por la envolvente de difracción $\left(\frac{\sin\alpha}{\alpha}\right)^2$.

- **Máximo Central:** El máximo de interferencia más brillante es el central ($n = 0$), y la intensidad de los máximos laterales disminuye gradualmente a medida que nos alejamos del centro óptico, siguiendo la caída de la envolvente de difracción.
- **Parámetro Clave:** La forma de esta modulación depende del cociente $\mathbf{d/b}$.

La doble rendija de Young como caso límite

El experimento de Young, en la práctica, es la realización de la Difracción de Fraunhofer. La diferencia esencial radica en la precisión del modelo:

- **Young (Modelo Ideal):** Útil para calcular la separación de las franjas (determinada por d).
- **Fraunhofer (Modelo Real):** Necesario para calcular la variación de la intensidad y el número de franjas visibles (determinada por b y la relación d/b).

Si el ancho de las rendijas b es tal que la primera banda de difracción es extremadamente ancha (es decir, el primer mínimo de difracción está muy lejos del centro), el patrón de Fraunhofer se acerca al patrón ideal de Young, justificando la validez del modelo histórico para franjas cercanas al centro.

a.6) Posiciones de máximos y mínimos con luz policromática ($\lambda, 2\lambda, 3\lambda$)

La posición angular de los máximos y mínimos para la doble rendija depende directamente de la longitud de onda (λ). Analizaremos las tres longitudes de onda simultáneamente.

Posición de los mínimos de difracción

Los mínimos de difracción (orden j) delimitan la envolvente y están dados por:

$$\sin\theta_{\mathbf{j}} = \mathbf{j}\frac{\lambda_{\text{nueva}}}{\mathbf{b}}, \quad j = \pm 1, \pm 2, \ldots$$

- **Para $\lambda_1 = \lambda$:**
$$\sin\theta_{\mathbf{j,1}} = \mathbf{j}\frac{\lambda}{\mathbf{b}}$$
- **Para $\lambda_2 = 2\lambda$:**
$$\sin\theta_{j,2} = j\frac{2\lambda}{b} = \mathbf{2}\cdot\left(\mathbf{j}\frac{\lambda}{\mathbf{b}}\right)$$
- **Para $\lambda_3 = 3\lambda$:**
$$\sin\theta_{j,3} = j\frac{3\lambda}{b} = \mathbf{3}\cdot\left(\mathbf{j}\frac{\lambda}{\mathbf{b}}\right)$$

A medida que λ aumenta, los mínimos de difracción se separan del centro (dispersión de la difracción). La envolvente para 3λ es tres veces más ancha que la envolvente para λ.

Posición de los máximos de interferencia

Los máximos de interferencia (orden n) están dados por:

$$\sin\theta_{\mathbf{n}} = \mathbf{n}\frac{\lambda_{\text{nueva}}}{\mathbf{d}}, \quad n = 0, \pm 1, \pm 2, \ldots$$

- **Para $\lambda_1 = \lambda$:**

$$\sin\theta_{\mathbf{n,1}} = \mathbf{n}\frac{\lambda}{\mathbf{d}}$$

- **Para $\lambda_2 = 2\lambda$:**

$$\sin\theta_{n,2} = n\frac{2\lambda}{d} = \mathbf{2}\cdot\left(\mathbf{n}\frac{\lambda}{\mathbf{d}}\right)$$

- **Para $\lambda_3 = 3\lambda$:**

$$\sin\theta_{n,3} = n\frac{3\lambda}{d} = \mathbf{3}\cdot\left(\mathbf{n}\frac{\lambda}{\mathbf{d}}\right)$$

Los máximos de interferencia también se separan del centro a medida que λ aumenta. Las franjas de 3λ están tres veces más separadas que las franjas de λ. El patrón policromático resultará en un espectro de franjas, donde el color con mayor longitud de onda (3λ) se dispersa más.

Posición de los mínimos de interferencia

Los mínimos de interferencia (orden n) están dados por:

$$\sin\theta_{\mathbf{n}} = (\mathbf{n} + \mathbf{1/2})\frac{\lambda_{\text{nueva}}}{\mathbf{d}}, \quad n = 0, \pm 1, \pm 2, \ldots$$

- **Para $\lambda_1 = \lambda$:**

$$\sin\theta_{\mathbf{n,1}} = (\mathbf{n} + \mathbf{1/2})\frac{\lambda}{\mathbf{d}}$$

- **Para $\lambda_2 = 2\lambda$:**

$$\sin\theta_{\mathbf{n,2}} = (\mathbf{n} + \mathbf{1/2})\frac{\mathbf{2}\lambda}{\mathbf{d}}$$

- **Para $\lambda_3 = 3\lambda$:**

$$\sin\theta_{\mathbf{n,3}} = (\mathbf{n} + \mathbf{1/2})\frac{\mathbf{3}\lambda}{\mathbf{d}}$$

Al igual que los máximos, la posición angular de los mínimos de interferencia es directamente proporcional a λ.

Posición del máximo principal

El máximo principal (o central) ocurre en la condición donde la diferencia de camino óptico es cero para todas las longitudes de onda. Esta condición se obtiene al establecer el orden de interferencia $n = 0$:

$$\sin\theta_{n=0} = 0 \cdot \frac{\lambda_{\text{nueva}}}{d} = 0$$

$$\sin\theta = 0$$

$$\theta_{\text{MP}} = \mathbf{0}$$

La posición del máximo principal es independiente de la longitud de onda. Todas las longitudes de onda $(\lambda, 2\lambda, 3\lambda)$ coinciden en el centro del patrón ($\theta = 0$). El máximo principal será de color blanco o de la suma de los tres colores (si las longitudes de onda cubrieran el espectro visible).

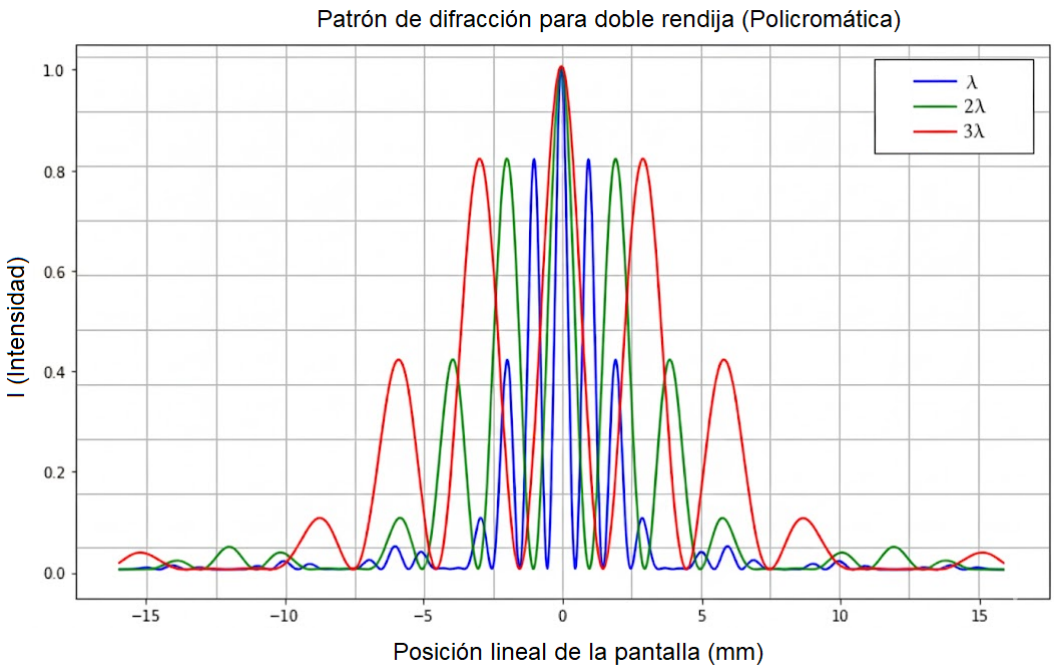

Figura 2: Patrón de intensidad para una doble rendija iluminada simultáneamente con tres longitudes de onda (λ, 2λ, 3λ) bajo incidencia normal ($d/b = 4$). Se observa que el Máximo Principal ($V/\pi = 0$) es acromático (coincidencia total). Los máximos laterales se dispersan angularmente: tanto la separación de las franjas de interferencia como el ancho de la envolvente de difracción son directamente proporcionales a la longitud de onda ($\propto \lambda$). Las órdenes de interferencia $n = \pm 4, \pm 8, \ldots$ se anulan por el primer mínimo de difracción.

b) Fuente desplazada (incidencia oblicua)

Si la fuente puntual se encuentra a una altura h en el plano focal de la primera lente (de distancia focal f), la luz incide sobre la doble rendija con un ángulo de incidencia θ_0, donde $\sin\theta_{\mathbf{0}} \approx \mathbf{h/f}$ (para ángulos pequeños). La intensidad total $I(\theta)$ mantiene la misma estructura, pero el factor de interferencia β se modifica:

$$\mathbf{I}(\theta) \propto \underbrace{\left(\frac{\sin\alpha}{\alpha}\right)^2}_{\text{Difracción}} \cdot \underbrace{\cos^2\beta}_{\text{Interferencia}}$$

Donde las variables son:

$$\alpha = \frac{\pi b}{\lambda}\sin\theta \qquad \text{(Difracción: Depende solo del ángulo de observación } \theta\text{)}$$
$$\beta = \frac{\pi d}{\lambda}(\sin\theta - \sin\theta_0) \qquad \text{(Interferencia: Depende del ángulo de incidencia } \theta_0\text{)}$$

Este análisis ya se hizo en el problema 1.b) las conclusiones son las mismas:
El patrón de difracción completo se desplaza angularmente, de modo que el nuevo máximo central ($m = 0$) ocurre en la dirección de incidencia θ_0:

$$\text{Máximo Central } (m = 0): \quad \sin\theta_0 = \sin\theta_0 \implies \theta = \theta_0$$

El ancho angular de los máximos y mínimos (determinado por el término $m\lambda/b$) se mantiene inalterado, pero está centrado alrededor de θ_0.

c) Difracción con rendija desplazada

Asumimos el caso donde la fuente puntual está centrada ($\theta_0 = 0$) y solo la ranura está desplazada una altura h' del eje óptico.
Debido a que la fuente está centrada, la incidencia es normal:

$$\sin\theta_0 = 0$$

La diferencia de camino Δr para la luz que pasa por un punto y de la rendija y es observada en un ángulo θ es:

$$\Delta r = y\sin\theta$$

La figura de difracción es idéntica a la Parte a) (fuente y rendija centradas).

$$\text{Posición Angular de los Mínimos:} \quad \sin\theta_m = m\frac{\lambda}{b}, \quad m = \pm1, \pm2, \ldots$$

Este análisis tambien ya se hizo en el problema 1.c) las conclusiones son las mismas:
El desplazamiento transversal de la rendija (h') solo añade una fase constante ($e^{iAh'}$) al campo eléctrico en el plano de observación. Dado que la intensidad solo depende de la magnitud del campo, la figura de difracción de Fraunhofer no se ve alterada por un desplazamiento transversal de la rendija (siempre que la rendija esté completamente iluminada).

Física II - Ondas y Óptica
Difracción

Doble rendija. Problema 6.

Departamento de Física - Facultad de Ciencias Exactas y Naturales

Fecha: 4 de noviembre de 2025

---

6. Se realiza una experiencia de difracción por doble rendija con una fuente que emite en 4000 Å. La separación entre los puntos medios de las rendijas es de $0,4$ mm y el ancho de cada una de ellas es de $0,04$ mm. La pantalla está a 1 m de las rendijas. Luego se cambia la fuente por otra que emite en 6000 Å. Determine:

   a) En cuánto varió la interfraja.

   b) En cuánto varió el número total de franjas de interferencia contenidas en la campana principal de difracción.

   c) En cuánto varió el ancho angular de la campana principal de difracción.

Resolución:

a) Variación de la Interfranja (Δx)

La interfranja Δx es la separación lineal entre dos máximos consecutivos de interferencia. Es una medida de la dispersión del patrón de interferencia. En la aproximación de ángulos pequeños ($\sin\theta \approx \theta \approx x/D$), la interfranja está dada por:

$$\Delta x = \frac{\lambda D}{d}$$

1. Interfranja Inicial (λ_1)

Sustituimos los valores correspondientes a λ_1:

$$\Delta x_1 = \frac{\lambda_1 D}{d} = \frac{(4{,}0 \times 10^{-7}\,\mathrm{m})(1\,\mathrm{m})}{4{,}0 \times 10^{-4}\,\mathrm{m}}$$

$$\Delta x_1 = 1{,}0 \times 10^{-3}\,\mathrm{m} = 1{,}0\,\mathrm{mm}$$

2. Interfranja Final (λ_2)

Sustituimos los valores correspondientes a λ_2:

$$\Delta x_2 = \frac{\lambda_2 D}{d} = \frac{(6{,}0 \times 10^{-7}\,\mathrm{m})(1\,\mathrm{m})}{4{,}0 \times 10^{-4}\,\mathrm{m}}$$

$$\Delta x_2 = 1{,}5 \times 10^{-3}\,\mathrm{m} = 1{,}5\,\mathrm{mm}$$

3. Variación de la Interfranja

La variación es la diferencia entre el valor final e inicial:

$$\text{Variación} = \Delta x_2 - \Delta x_1 = 1{,}5\,\mathrm{mm} - 1{,}0\,\mathrm{mm}$$

$$\text{Variación} = 0{,}5\,\mathrm{mm}$$

Al aumentar la longitud de onda (λ), la dispersión angular de la luz es mayor, lo que resulta en un patrón de interferencia más estirado o "separado".

b) Variación del número total de franjas en la campana principal

El número total de franjas de interferencia contenidas en el máximo central de difracción (o campana principal) está determinado por la relación entre la separación de los centros de las rendijas (d) y el ancho de cada rendija (b).
Los máximos ausentes (órdenes desaparecidos) ocurren cuando un máximo de interferencia ($\sin\theta_n = n\lambda/d$) coincide con un mínimo de difracción ($\sin\theta_j = j\lambda/b$).
La condición es:

$$n\frac{\lambda}{d} = j\frac{\lambda}{b} \implies n = j\frac{d}{b}$$

1. Cálculo de la relación geométrica

La relación d/b es constante e independiente de la longitud de onda:

$$\frac{d}{b} = \frac{4{,}0 \times 10^{-4}\,\mathrm{m}}{4{,}0 \times 10^{-5}\,\mathrm{m}} = 10$$

2. Determinación del número de franjas

El primer máximo ausente ocurre para $j = 1$:

$$n_{\text{ausente},j=1} = 1 \cdot \frac{d}{b} = 10$$

Esto significa que el máximo de interferencia de orden $\mathbf{n = 10}$ (y sus múltiplos $n = 20, 30, \ldots$) es anulado por los mínimos de difracción.
El número de máximos de interferencia visibles a cada lado del centro ($n = 0$) es, por lo tanto, $n_{\text{máx visible}} = 9$.
El número total de franjas visibles en la campana principal es:

$$N_{\text{total}} = (2 \times n_{\text{máx visible}}) + 1 \quad \text{(incluyendo el máximo principal } n = 0\text{)}$$

$$N_{\text{total}} = (2 \times 9) + 1 = 19$$

3. Variación del número de franjas

Dado que el número total de franjas está determinado únicamente por la relación geométrica **d/b** (que es 10) y esta no varía al cambiar la longitud de onda:

$$N_{\text{total}}(\lambda_1) = 19 \quad \text{y} \quad N_{\text{total}}(\lambda_2) = 19$$

$$\text{Variación} = \mathbf{0}$$

Aunque la campana principal se ensancha (como veremos en el inciso c)), y las franjas de interferencia se separan (como vimos en el inciso a)), la proporción entre el ancho de la campana ($\propto \lambda/b$) y la separación de las franjas ($\propto \lambda/d$) se mantiene constante, lo que garantiza que el número de franjas contenidas no cambie.

c) Variación del ancho angular de la campana principal ($\Delta\theta_A$)

El ancho angular de la campana principal de difracción está definido por la distancia angular entre el primer mínimo de difracción a la izquierda y el primer mínimo a la derecha ($j = \pm 1$).
La condición para el primer mínimo de difracción es $\alpha = \pi$:

$$\frac{\pi b}{\lambda} \sin\theta_{j=1} = \pi \implies \sin\theta_{j=1} = \frac{\lambda}{b}$$

El ancho angular total ($\Delta\theta_A$) es:

$$\Delta\theta_A \approx 2 \cdot \theta_{j=1} \approx 2\frac{\lambda}{b} \quad \text{(Aproximación de ángulos pequeños)}$$

1. Ancho angular inicial (λ_1)

Sustituimos λ_1 en la expresión del ancho angular:

$$\Delta\theta_{A1} = 2\frac{\lambda_1}{b} = 2\frac{4{,}0 \times 10^{-7}\,\text{m}}{4{,}0 \times 10^{-5}\,\text{m}} = 2 \cdot \frac{4}{400} = 2 \cdot 1{,}0 \times 10^{-2}\,\text{rad}$$

$$\Delta\theta_{A1} = 0{,}020\,\text{rad}$$

2. Ancho angular final (λ_2)

Sustituimos λ_2 en la expresión del ancho angular:

$$\Delta\theta_{A2} = 2\frac{\lambda_2}{b} = 2\frac{6{,}0 \times 10^{-7}\,\text{m}}{4{,}0 \times 10^{-5}\,\text{m}} = 2 \cdot \frac{6}{400} = 2 \cdot 1{,}5 \times 10^{-2}\,\text{rad}$$

$$\Delta\theta_{A2} = 0{,}030\,\text{rad}$$

3. Variación del ancho angular

La variación es la diferencia entre el valor final e inicial:

$$\text{Variación} = \Delta\theta_{A2} - \Delta\theta_{A1} = 0{,}030\,\text{rad} - 0{,}020\,\text{rad}$$

$$\text{Variación} = 0{,}010\,\text{rad}$$

El ancho angular de la campana de difracción es directamente proporcional a λ. Dado que λ_2 es 1.5 veces λ_1, el ancho angular aumentó en la misma proporción, confirmando que la luz de mayor longitud de onda se dispersa más angularmente.

Física II - Ondas y Óptica
Difracción

Doble rendija. Problema 7.

Departamento de Física - Facultad de Ciencias Exactas y Naturales

Fecha: 4 de noviembre de 2025

---

7. Sobre dos ranuras separadas una distancia de 1 mm incide la superposición de dos ondas planas monocromáticas de longitudes de onda λ_1 y λ_2.

   a) ¿Qué relación debe satisfacer el cociente λ_1/λ_2 para que el tercer orden de interferencia constructiva de λ_1 coincida con el tercer mínimo de λ_2?

   b) ¿Qué ancho deben tener las ranuras para que además esos órdenes coincidan con el primer mínimo de difracción de λ_1? ¿Qué intensidad se registrará en la pantalla en ese punto?

Resolución:

a) Relación λ_1/λ_2 para coincidencia de órdenes

Se busca la relación λ_1/λ_2 para que se satisfaga la siguiente condición de coincidencia angular:

$$\theta_{\text{Int. Constructiva},\boldsymbol{\lambda_1},\text{orden 3}} = \theta_{\text{Int. Destructiva},\boldsymbol{\lambda_2},\text{tercer mínimo}}$$

1. Condición para λ_1 (Tercer Máximo)

El tercer orden de interferencia constructiva corresponde a $n_1 = 3$.

$$d \sin\theta = n_1 \lambda_1$$

$$d \sin\theta = 3\lambda_1 \quad \text{(Ec. 1)}$$

2. Condición para λ_2 (Tercer Mínimo)

El tercer mínimo de interferencia destructiva corresponde al orden $m_2' = 2 + 1/2 = 2{,}5$ si contamos el Máximo Principal ($n = 0$) como el primero, o $m_2' = 3 - 1/2$ si el mínimo de orden m es el m-ésimo mínimo (más claro es usar la forma m'):

$$d \sin\theta = (m' \pm 1/2)\lambda_2$$

Usando la condición general de mínimos $d \sin\theta = (n + 1/2)\lambda$, donde $n = 0$ es el primer mínimo, $n = 1$ el segundo, $n = 2$ el tercero. Para el tercer mínimo: $n_2 = 2$.

$$d \sin\theta = (2 + 1/2)\lambda_2$$

$$d \sin\theta = \frac{5}{2}\lambda_2 \quad \text{(Ec. 2)}$$

La coincidencia angular implica que, a un cierto ángulo θ, la diferencia de camino para λ_1 es $3\lambda_1$ (máximo), mientras que para λ_2 es $2{,}5\lambda_2$ (mínimo).

3. Relación de longitudes de onda

Para que las posiciones angulares θ sean las mismas, igualamos las Ecuaciones 1 y 2:

$$3\lambda_1 = \frac{5}{2}\lambda_2$$

Despejamos el cociente λ_1/λ_2:

$$\frac{\lambda_1}{\lambda_2} = \frac{5}{2 \cdot 3}$$

$$\boldsymbol{\frac{\lambda_1}{\lambda_2} = \frac{5}{6}}$$

b) Ancho de ranura (b) para máximo ausente y su intensidad

Se pide que la posición angular de la coincidencia anterior (tercer máximo de λ_1 / tercer mínimo de λ_2) también coincida con el primer mínimo de difracción de λ_1.

1. Condición de mínimo de difracción de λ_1

El primer mínimo de difracción corresponde a $j_1 = 1$:

$$b \sin\theta = j_1\lambda_1$$

$$b \sin\theta = 1 \cdot \lambda_1 \quad \text{(Ec. 3)}$$

Esta triple coincidencia anula la intensidad en ese punto. Se conoce como máximo ausente, aunque en este caso anula un máximo de λ_1 y un mínimo de λ_2.

2. Determinación del Ancho de Ranura (b)

Igualamos la condición de interferencia de λ_1 (Ec. 1) con la condición de difracción de λ_1 (Ec. 3), ya que la posición angular θ debe ser la misma:

$$\underbrace{d \sin\theta}_{\text{Interferencia}} = 3\lambda_1$$

$$\underbrace{b\sin\theta}_{\text{Difracción}} = 1\lambda_1$$

Dividiendo ambas ecuaciones para eliminar $\sin\theta$ y λ_1:

$$\frac{d\sin\theta}{b\sin\theta} = \frac{3\lambda_1}{1\lambda_1}$$

$$\frac{d}{b} = 3$$

Despejamos el ancho de la ranura b:

$$b = \frac{d}{3}$$

Sustituimos el valor conocido de $d = 1mm$:

$$b = \frac{1mm}{3}$$

$$\mathbf{b \approx 0{,}333mm}$$

3. Intensidad registrada en la pantalla

La intensidad total en un punto es la suma de las intensidades de cada onda: $I_{\text{total}} = I_1 + I_2$.

Intensidad de λ_1 (I_1): En este punto, la posición angular θ coincide con el máximo de interferencia de λ_1 ($n_1 = 3$) y, simultáneamente, con el mínimo de difracción de λ_1 ($j_1 = 1$). La intensidad de una doble rendija es $I \propto I_{\text{difraccion}} \cdot I_{\text{interferencia}}$. Como coincide con el mínimo de difracción ($j = 1$):

$$I_1 \propto \underbrace{\left(\frac{\sin(\pi \cdot 1)}{\pi \cdot 1}\right)^2}_{\to 0} \cdot \cos^2\beta_1 = 0$$

$$\mathbf{I_1 = 0}$$

Intensidad de λ_2 (I_2): En este punto, la posición angular θ coincide con el tercer mínimo de interferencia de λ_2 ($n_2 = 2{,}5$).

$$I_2 \propto I_{\text{difraccion}} \cdot I_{\text{interferencia}}$$

Como coincide con un mínimo de interferencia ($n_2 = 2{,}5$):

$$I_2 \propto I_{\text{difraccion},2} \cdot \underbrace{\cos^2\left(\frac{\pi d}{\lambda_2}\sin\theta\right)}_{\to 0} = 0$$

(Recordando que $\beta_2 = \frac{\pi d}{\lambda_2} \sin\theta$, y como $d \sin\theta = 2{,}5\lambda_2$, entonces $\beta_2 = 2{,}5\pi$. $\cos(2{,}5\pi) = 0$).

$$\mathbf{I_2 = 0}$$

Intensidad Total ($I_{\mathbf{total}}$):

$$I_{\text{total}} = I_1 + I_2 = 0 + 0$$

$$\mathbf{I}_{\text{total}} = \mathbf{0}$$

La intensidad total en la pantalla en este punto es cero. Esto se debe a que la posición anula simultáneamente la intensidad de λ_1 (por difracción) y la intensidad de λ_2 (por interferencia).

Física II - Ondas y Óptica
Difracción

Redes de difracción. Problema 8.

Departamento de Física - Facultad de Ciencias Exactas y Naturales

Fecha: 4 de noviembre de 2025

---

8. *a*) Diga qué entiende por red de transmisión y por red de reflexión. Dé ejemplos de cada tipo.

   b) Ídem (a) para red de amplitud y fase.

Resolución:

a) Red de transmisión y red de reflexión

Una red de difracción es un elemento óptico que posee una periodicidad en su estructura (ranuras, surcos o modulaciones), causando que la luz incidente se difracte en diferentes ángulos según su longitud de onda (λ).

1. Red de Transmisión

Una red de transmisión (o rejilla de transmisión) es aquella en la que la luz es difractada al pasar a través de ella. El patrón periódico se encuentra grabado o modulado sobre un material transparente (como vidrio o plástico).

El espaciado periódico entre las ranuras (la constante de red, d) actúa como una serie de fuentes coherentes, provocando una interferencia constructiva en direcciones específicas, dada por la ecuación fundamental de la red: $d \sin \theta_m = m\lambda$.

Ejemplos:

- **Redes de Ranuras (Gratings):** Ranuras grabadas en una lámina de vidrio.
- **Redes Holográficas:** Fabricadas mediante exposición de una película fotosensible a patrones de interferencia láser, que luego se desarrolla para crear una modulación de fase o amplitud.

2. Red de Reflexión

Una red de reflexión es aquella en la que la luz incidente es difractada al reflejarse en su superficie. El patrón periódico (generalmente surcos) está grabado sobre una superficie opaca y altamente reflectante (a menudo recubierta de aluminio).

Al igual que en la red de transmisión, la periodicidad de los surcos (d) provoca la interferencia constructiva en los ángulos de difracción de reflexión. Estas redes son esenciales en la instrumentación, como en los espectrómetros, ya que permiten trabajar en la configuración de reflexión.

Ejemplos:

- **Redes Ruleteadas (Ruled Gratings):** Fabricadas mecánicamente mediante el tallado de surcos en un sustrato metálico.
- **Redes Échelle:** Un tipo especial de red de reflexión con grandes ángulos de surco, diseñadas para trabajar en órdenes de difracción muy altas, logrando una gran dispersión.
- **Redes Blazed (Blazed Gratings):** Redes de reflexión con surcos asimétricos (forma de diente de sierra) diseñadas para dirigir una mayor fracción de la intensidad incidente hacia un orden de difracción específico.

b) Red de amplitud y red de fase

Las redes también se clasifican según la propiedad óptica del material o la estructura que modulan periódicamente.

1. Red de amplitud

Una red de amplitud modula periódicamente la amplitud (o intensidad) de la onda que pasa o se refleja. Esto se logra variando la absorción o la reflectividad a lo largo de la superficie.

En el caso más simple, una red de transmisión de amplitud consiste en ranuras opacas y transparentes alternadas, donde la luz es transmitida ($\tau = 1$) o bloqueada ($\tau = 0$). La intensidad transmitida (amplitud al cuadrado) es periódicamente variable.

Ejemplo:

- **Una doble rendija de Fraunhofer:** Es un ejemplo simple de red de amplitud con solo dos elementos. Una red de difracción con muchas ranuras opacas/transparentes es una generalización.

2. Red de fase

Una red de fase modula periódicamente la fase de la onda, sin cambiar significativamente su amplitud (transmitancia o reflectancia cercana a la unidad).

Esto se logra mediante variaciones periódicas en el índice de refracción o en el espesor del medio (para redes de transmisión), o variaciones en la profundidad de los surcos (para

redes de reflexión). La diferencia de fase ($\Delta\phi$) se relaciona con la diferencia de camino óptico (Δr_{OP}) introducida por la modulación.

$$\Delta\phi = k \cdot \Delta r_{OP}$$

Las redes de fase son ópticamente más eficientes que las de amplitud, ya que dispersan la luz sin absorber una parte significativa de la energía incidente, logrando una mayor intensidad en los órdenes de difracción.

Ejemplos:

- **Redes Holográficas de Fase:** Crean variaciones periódicas en el índice de refracción dentro del material fotopolímero.
- **Redes Échelle o Blazed (Reflexión):** La profundidad y el ángulo del surco modulan la fase de la onda reflejada.
- **Dispositivos de Cristal Líquido (LCoS):** Pueden actuar como redes de fase controladas electrónicamente.

Física II - Ondas y Óptica
Difracción

Redes de difracción. Problema 9.

Departamento de Física - Facultad de Ciencias Exactas y Naturales

Fecha: 4 de noviembre de 2025

---

9. Una onda plana monocromática de longitud de onda λ incide normalmente sobre una red de transmisión plana formada por N rendijas de ancho b y período d ($b \ll d$). Suponiendo que la teoría corresponde a una descripción exacta del fenómeno:

   a) Analice la distribución de intensidad sobre la pantalla y grafíquela.

   b) Calcule la posición angular de las líneas espectrales (¿a qué máximos corresponden?), y su intensidad.

   c) Calcule el número de mínimos de interferencia entre dos líneas espectrales, por ende, ¿cuántos máximos secundarios hay?

   d) Calcule el ancho angular de las líneas espectrales.

   e) Calcule el máximo orden observable.

   f) Discuta:

      1) ¿Qué aproximación hace en los ángulos?

      2) La dependencia de los parámetros con el número de rendijas y con la densidad de rendijas.

Resolución:

a) Distribución de intensidad sobre la pantalla

La intensidad total $I(\theta)$ del patrón de difracción de una red es el producto de dos factores: el factor de difracción y el factor de interferencia.

$$\mathbf{I}(\theta) = \mathbf{I_0} \cdot \left(\frac{\sin\alpha}{\alpha}\right)^{\mathbf{2}} \cdot \left(\frac{\sin \mathbf{N}\beta}{\sin\beta}\right)^{\mathbf{2}}$$

Donde:

- $\alpha = \frac{\pi \mathbf{b}}{\lambda}\sin\theta$ (Difracción, asociado al ancho de la rendija b).
- $\beta = \frac{\pi \mathbf{d}}{\lambda}\sin\theta$ (Interferencia, asociado al periodo de la red d).

Análisis de los Factores:

1. **Factor de Difracción** $\left(\frac{\sin\alpha}{\alpha}\right)^2$: Modula la intensidad y actúa como una envolvente ancha para todo el patrón. Dado que $b \ll d$, este factor es muy amplio, permitiendo la visibilidad de muchas órdenes de interferencia.

2. **Factor de Interferencia** $\left(\frac{\sin N\beta}{\sin\beta}\right)^2$: Determina los máximos principales (líneas espectrales), los mínimos y los máximos secundarios. Este factor hace que los máximos principales sean muy estrechos e intensos ($\propto N^2$).

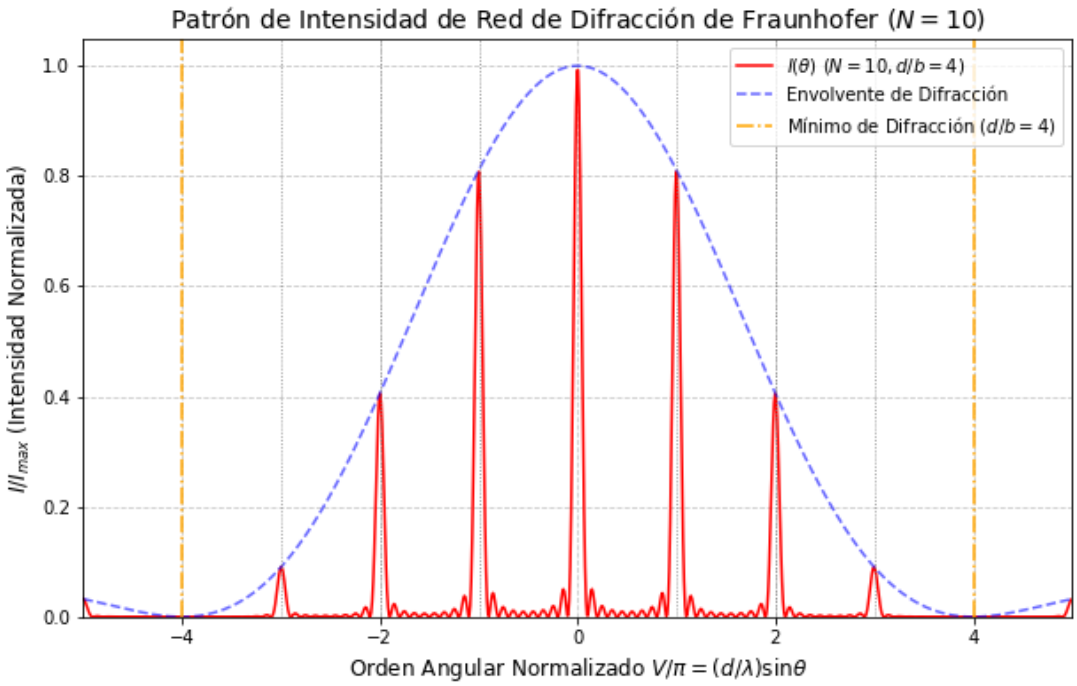

Figura 1: Patrón de Intensidad de Red de Difracción de Fraunhofer para $N = 10$ rendijas y relación geométrica $d/b = 4$. La curva roja principal muestra la intensidad total, siendo el factor de interferencia modulado por la envolvente de difracción (línea azul discontinua). Los máximos principales ocurren en $\mathbf{V}/\pi = \mathbf{m}$, y los máximos de orden $m = \pm 4$ desaparecen debido a la anulación por el mínimo de difracción.

b) Posición angular e intensidad de las líneas espectrales

Las líneas espectrales corresponden a los máximos principales de interferencia.

1. Posición angular (θ_m)

Los máximos principales ocurren cuando el denominador del factor de interferencia se anula, es decir, $\sin\beta = 0$.

$$\beta = m\pi \quad \text{donde } m = 0, \pm 1, \pm 2, \ldots$$

Sustituyendo la definición de β:

$$\frac{\pi d}{\lambda}\sin\theta_m = m\pi$$

Despejando la posición angular θ_m:

$$\mathbf{d}\sin\theta_{\mathbf{m}} = \mathbf{m}\lambda \quad \text{(Ecuación Fundamental de la Red)}$$

2. Intensidad del máximo principal (I_m)

Para $\beta = m\pi$, la función $\left(\frac{\sin N\beta}{\sin\beta}\right)^2$ toma su valor máximo, que se calcula por el límite de L'Hôpital:

$$\lim_{\beta\to m\pi}\left(\frac{\sin N\beta}{\sin\beta}\right)^2 = \left(\frac{N\cos N\beta}{\cos\beta}\right)^2 = N^2$$

La intensidad del máximo de orden m es el producto de este valor por el factor de difracción en ese ángulo:

$$\mathbf{I_m} = \mathbf{I_0}\cdot\mathbf{N^2}\cdot\left(\frac{\sin\alpha_{\mathbf{m}}}{\alpha_{\mathbf{m}}}\right)^{\mathbf{2}}$$

Donde α_m es α evaluado en θ_m.
La intensidad máxima es proporcional al cuadrado del número de rendijas (N^2). Esto es lo que permite que las redes con miles de ranuras generen líneas espectrales muy brillantes.

c) Número de mínimos y máximos secundarios

1. Posición de los mínimos de interferencia

Los mínimos ocurren cuando el numerador del factor de interferencia se anula, pero el denominador no: $\sin N\beta = 0$ y $\sin\beta \neq 0$.

$$N\beta = k\pi \quad \text{donde } k\in\mathbb{Z} \quad \text{y } k \text{ no es múltiplo de } N$$

Sustituyendo β:

$$\frac{N\pi d}{\lambda}\sin\theta_{\min} = k\pi \implies \mathbf{d}\sin\theta_{\min} = \frac{\mathbf{k}}{\mathbf{N}}\lambda$$

2. Número de mínimos entre dos líneas espectrales

Consideramos el intervalo angular entre dos máximos principales consecutivos de órdenes m y $m+1$. El rango de k para los mínimos en este intervalo es:

$$mN < k < (m+1)N$$

El número de valores enteros de k en este rango es:

$$\text{Número de Mínimos} = (m+1)N - 1 - (mN+1) + 1 = N - 1$$

Entre dos líneas espectrales hay $\mathbf{N-1}$ mínimos de interferencia.

3. Número de Máximos Secundarios

Entre dos mínimos consecutivos siempre hay un máximo secundario (o máximo subsidiario).

$$\text{Número de Máximos Secundarios} = \text{Número de Mínimos} - 1$$

Hay $\mathbf{N-2}$ máximos secundarios entre dos líneas espectrales.

A medida que N aumenta, los máximos principales se vuelven más estrechos y separados de los máximos secundarios. La energía se concentra fuertemente en las líneas espectrales.

d) Ancho Angular de las Líneas Espectrales ($\Delta\theta_m$)

El ancho angular de una línea espectral (máximo principal m) se define como la distancia angular entre el máximo y su primer mínimo adyacente.

1. Posición del primer mínimo adyacente

El máximo principal de orden m ocurre en $N\beta = mN\pi$. El primer mínimo adyacente ocurre cuando el valor de k es $\mathbf{k = mN \pm 1}$:

$$N\beta_{\text{min}} = (mN \pm 1)\pi$$

$$\frac{N\pi d}{\lambda}\sin\theta_{\text{min}} = (mN \pm 1)\pi$$

$$\sin\theta_{\text{min}} = \frac{(mN \pm 1)\lambda}{Nd} = \frac{m\lambda}{d} \pm \frac{\lambda}{Nd}$$

2. Ancho angular en $\sin\theta$

El ancho $\delta(\sin\theta)$ es la diferencia entre $\sin\theta_{\text{min}}$ y $\sin\theta_m = m\lambda/d$:

$$\delta(\sin\theta) = \sin\theta_{\text{min}} - \sin\theta_m = \pm\frac{\lambda}{Nd}$$

El ancho angular completo del máximo ($\Delta\theta_m$) es dos veces esta separación (desde el máximo hasta el mínimo):

$$\text{Ancho completo en } \sin\theta: \quad \boldsymbol{\Delta}(\sin\theta)_{\mathbf{m}} = \mathbf{2}\frac{\lambda}{\mathbf{Nd}}$$

3. Ancho angular ($\Delta\theta$)

Usando la relación $d(\sin\theta) = \cos\theta \cdot d\theta$, y asumiendo que el ancho es pequeño:

$$\Delta\theta_m \approx \frac{\Delta(\sin\theta)_m}{\cos\theta_m}$$

$$\boldsymbol{\Delta\theta_m \approx \frac{2\lambda}{Nd\cos\theta_m}}$$

El ancho angular de las líneas espectrales es inversamente proporcional al número total de rendijas N. Un N grande hace que las líneas sean muy **agudas** y bien definidas, lo que es clave para la alta resolución espectral.

e) Cálculo del máximo órden observable ($m_{\text{máx}}$)

El máximo orden de interferencia (m) que puede ser observado está limitado por el primer mínimo de difracción (la envolvente), ya que más allá de ese punto, la intensidad de la envolvente cae drásticamente a cero.

1. Condición del primer mínimo de difracción

Ocurre en $j = 1$:

$$b\sin\theta_1 = 1 \cdot \lambda \implies \sin\theta_1 = \frac{\lambda}{b}$$

2. Condición del máximo principal m

$$d\sin\theta_m = m\lambda \implies \sin\theta_m = m\frac{\lambda}{d}$$

3. Máximo órden observable

Para que el máximo m sea observable, debe caer en una posición θ_m donde la difracción no lo anule: $\sin\theta_m < \sin\theta_1$.

$$m\frac{\lambda}{d} < \frac{\lambda}{b}$$

Dividiendo por λ y despejando m:

$$m < \frac{d}{b}$$

$$\mathbf{m}_{\text{máx}} = \left\lfloor \frac{\mathbf{d}}{\mathbf{b}} \right\rfloor - \mathbf{1} \quad \text{si } d/b \text{ es entero (Máximo Ausente)}$$

$$\mathbf{m}_{\text{máx}} = \left\lfloor \frac{\mathbf{d}}{\mathbf{b}} \right\rfloor \quad \text{si } d/b \text{ no es entero}$$

El número de órdenes observables está determinado únicamente por la relación geométrica entre el periodo de la red (d) y el ancho de la ranura (b). Este resultado es idéntico al de

la doble rendija.

f) Discusión

1. ¿Qué aproximación se hace en los ángulos?

La formulación de la difracción de Fraunhofer asume que tanto la fuente como la pantalla están a una distancia infinita (o, prácticamente, en el plano focal de una lente). Esto permite que las diferencias de camino óptico se expresen en términos de $\sin\theta$, lo que es una aproximación válida siempre que los ángulos de difracción θ sean pequeños (es decir, $\sin\theta \approx \theta$).

2. Dependencia de los parámetros con N y con la densidad de rendijas

Dependencia con N (Número de Rendijas):

- **Intensidad (I_m): $\mathbf{I_m \propto N^2}$.** La intensidad de las líneas espectrales aumenta cuadráticamente.
- **Ancho Angular ($\Delta\theta_m$): $\mathbf{\Delta\theta_m \propto 1/N}$.** Las líneas espectrales se vuelven mucho más estrechas y agudas. Este es el factor principal que determina la resolución de la red.
- **Posición Angular (θ_m):** La posición no depende de N, sino solo de d y λ.

Dependencia con la Densidad de Rendijas ($1/d$): La densidad de rendijas se define como el número de ranuras por unidad de longitud ($1/d$).

- **Dispersión Angular ($\partial\theta/\partial\lambda$):** La dispersión, que mide qué tan separadas están las longitudes de onda, es proporcional a la densidad de rendijas ($1/d$). Un mayor número de líneas por milímetro aumenta la dispersión angular del espectro.

$$\frac{d\theta}{d\lambda} = \frac{m}{d\cos\theta_m} \propto \frac{1}{d}$$

- **Posición Angular (θ_m):** $\sin\theta_m \propto 1/d$. Una mayor densidad empuja las órdenes de difracción más lejos del centro ($\theta = 0$).
- **Máximo Orden Observable ($m_{\text{máx}}$):** El $m_{\text{máx}}$ no depende de la densidad $1/d$ por sí sola, sino de la relación d/b (la proporción entre el espaciado y el ancho).

Notación de la función piso

1. Definición matemática formal ($\lfloor x \rfloor$)

La función piso, o función de máximo entero, se denota formalmente como $\lfloor \mathbf{x} \rfloor$. Devuelve el mayor número entero que es menor o igual al número real x.

- **Notación:** $\mathbf{y} = \lfloor \mathbf{x} \rfloor$
- **Ejemplo:** $\lfloor 4{,}99 \rfloor = 4$, $\lfloor -1{,}3 \rfloor = -2$.

Física II - Ondas y Óptica
Difracción

Redes de difracción. Problema 10.

Departamento de Física - Facultad de Ciencias Exactas y Naturales

Fecha: 4 de noviembre de 2025

---

10. Sobre la red del problema anterior incide la superposición de dos ondas planas monocromáticas de longitudes de onda λ y $\lambda + \Delta\lambda$, calcule:

    a) La dispersión angular.

    b) El poder resolvente.

    c) El máximo poder resolvente.

    d) Grafique la intensidad sobre la pantalla.

    e) Recalcule el problema anterior para una incidencia distinta de la normal, y discuta si existe alguna ventaja al trabajar de esa manera.

Resolución:

a) Dispersión angular (D_θ)

La dispersión angular (D_θ) mide la separación angular $d\theta$ por unidad de cambio en la longitud de onda $d\lambda$. Cuanto mayor sea D_θ, mayor será la separación del espectro en la pantalla.

1. Ecuación de la red (Incidencia normal)

Partimos de la ecuación fundamental para el máximo principal de orden m:

$$d \sin\theta_m = m\lambda \quad \text{(Ec. 1)}$$

2. Diferenciación implícita

Diferenciamos la Ec. 1 respecto a la longitud de onda λ. Recordamos que d y m son constantes:

$$\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}\lambda} = \frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}\lambda}$$

Aplicando la regla de la cadena en el lado izquierdo y simplificando en el lado derecho:

$$d \cos\theta_m \frac{d\theta_m}{d\lambda} = m$$

3. Despeje de la dispersión angular (D_θ)

Despejamos la dispersión angular $D_\theta = d\theta_m/d\lambda$:

$$\mathbf{D}_\theta = \frac{\mathbf{d}\theta_\mathbf{m}}{\mathbf{d}\lambda} = \frac{\mathbf{m}}{\mathbf{d}\cos\theta_\mathbf{m}}$$

La dispersión angular es:

- **Directamente proporcional** al orden de difracción m (trabajar en órdenes superiores separa más el espectro).
- **Inversamente proporcional** al periodo de la red d (una mayor densidad de ranuras, $1/d$, aumenta la dispersión).
- **Depende de la posición** θ_m (la dispersión aumenta al alejarse del centro, ya que $\cos\theta_m$ disminuye).

b) Poder resolvente (R)

El poder resolvente (R) es una medida de la capacidad de la red para separar dos longitudes de onda muy cercanas, λ y $\lambda + \Delta\lambda$. Se define como:

$$R = \frac{\lambda}{\Delta\lambda_{\text{mín}}}$$

Donde $\Delta\lambda_{\text{mín}}$ es la diferencia mínima de longitud de onda que aún puede distinguirse bajo el criterio de Rayleigh.

1. Criterio de Rayleigh y la posición del mínimo

Según el criterio de Rayleigh, dos líneas son justamente resueltas cuando el máximo principal de orden m para $\lambda + \Delta\lambda$ coincide con el primer mínimo de orden m para λ.
De la resolución del Problema 9.d), sabemos que la separación angular mínima $\Delta(\sin\theta)$ entre un máximo m y su mínimo adyacente es:

$$\Delta(\sin\theta) = \frac{\lambda}{Nd}$$

2. Relación con la dispersión

Para el máximo de orden m, el cambio infinitesimal en $\sin\theta$ causado por el cambio $\Delta\lambda$ es:

$$d(\sin\theta_m) = m\frac{d\lambda}{d} \quad \text{o en términos finitos:} \quad \Delta(\sin\theta_m) = m\frac{\Delta\lambda_{\text{mín}}}{d}$$

3. Cálculo de R

Igualamos estas dos condiciones (el cambio de posición $\Delta(\sin\theta_m)$ debe ser igual a la separación mínima λ/Nd):

$$m\frac{\Delta\lambda_{\text{mín}}}{d} = \frac{\lambda}{Nd}$$

Despejamos el cociente $\lambda/\Delta\lambda_{\text{mín}}$:

$$R = \frac{\lambda}{\Delta\lambda_{\text{mín}}} = \frac{m}{d}\cdot\frac{Nd}{\Delta\lambda_{\text{mín}}}\cdot\frac{\Delta\lambda_{\text{mín}}}{1} = \frac{md}{d}\frac{N\lambda}{\lambda} = mN$$

$$\mathbf{R = mN}$$

El poder resolvente es:

- **Directamente proporcional** al orden m de observación.
- **Directamente proporcional** al número total de rendijas N iluminadas.

El poder resolvente es independiente de la constante de red (d) y de la longitud de onda (λ). Solo depende de la geometría total del arreglo (N) y del orden de observación (m).

c) Máximo poder resolvente ($R_{\text{máx}}$)

El máximo poder resolvente se alcanza en el máximo orden observable, $m_{\text{máx}}$, determinado por la envolvente de difracción.

1. Determinación del máximo órden ($m_{\text{máx}}$)

Del Problema 9.e), sabemos que el máximo orden observable es:

$$m_{\text{máx}} \approx \left\lfloor \frac{d}{b} \right\rfloor$$

2. Cálculo de $R_{\text{máx}}$

Sustituimos $m_{\text{máx}}$ en la fórmula del poder resolvente:

$$\mathbf{R}_{\text{máx}} = \mathbf{N}\cdot\left\lfloor \frac{\mathbf{d}}{\mathbf{b}} \right\rfloor$$

Para maximizar el poder resolvente de una red, se deben utilizar la mayor cantidad de ranuras posibles (N) y se debe trabajar en el orden de difracción más alto que la geometría de la ranura (d/b) permita.

d) Gráfica de la intensidad sobre la pantalla

La intensidad observada es la superposición de los patrones de intensidad de las dos longitudes de onda, λ y $\lambda + \Delta\lambda$.

$$I_{\text{total}}(\theta) = I_\lambda(\theta) + I_{\lambda+\Delta\lambda}(\theta)$$

Donde cada término es la intensidad de la red de difracción:

$$I_\lambda(\theta) \propto \left(\frac{\sin\alpha}{\alpha}\right)^2 \cdot \left(\frac{\sin N\beta_\lambda}{\sin\beta_\lambda}\right)^2$$

Si las líneas están justamente resueltas (es decir, $\Delta\lambda = \Delta\lambda_{\text{mín}}$), se cumple el criterio de Rayleigh.

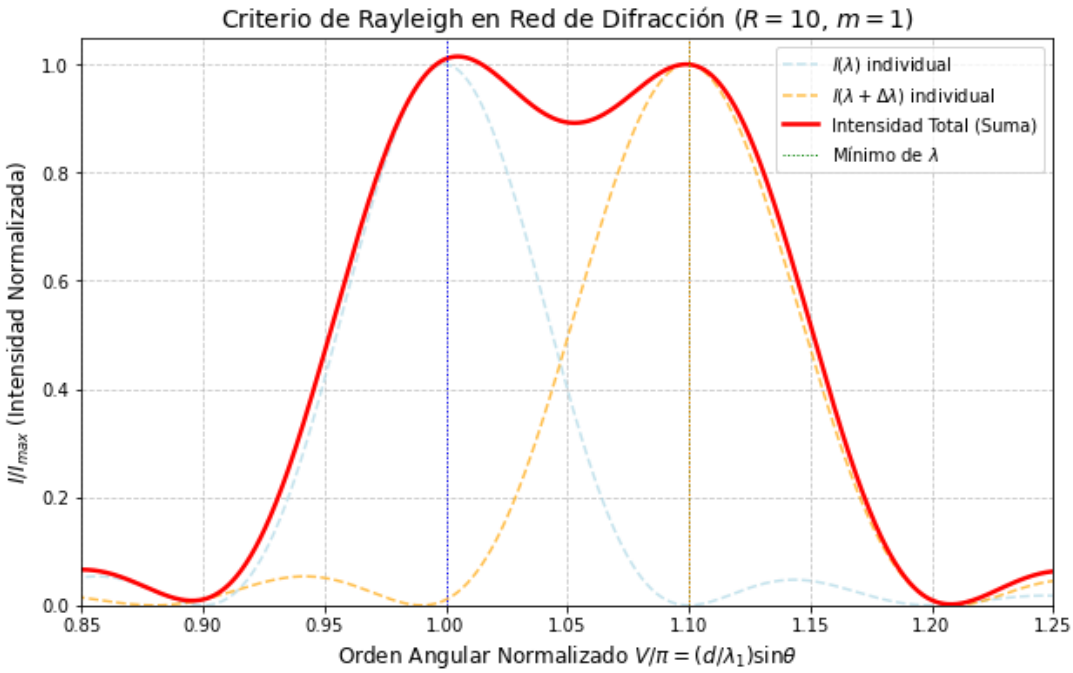

Figura 1: Gráfica de la intensidad total (línea roja gruesa) para la superposición de dos longitudes de onda λ y $\lambda + \Delta\lambda$, justamente resueltas según el Criterio de Rayleigh en el orden $m = 1$ (asumiendo $N = 10$). El máximo de la línea $\lambda + \Delta\lambda$ (línea discontinua naranja) coincide con el primer mínimo adyacente de la línea λ. En el punto de coincidencia, la intensidad total cae al 81 % de la intensidad máxima, permitiendo que las dos líneas sean percibidas como separadas.

e) Incidencia distinta de la normal ($\theta_i \neq 0$)

Recalculamos los parámetros clave asumiendo que la onda plana incide con un ángulo θ_i.

1. Ecuación de la red (Incidencia Oblicua)

La ecuación fundamental se modifica para incluir el ángulo de incidencia θ_i:

$$d(\sin\theta_m + \sin\theta_i) = m\lambda \quad \text{(Ec. 2)}$$

Aquí, el ángulo θ_m es el ángulo de difracción, medido desde la normal.

2. Recálculo de la dispersión angular (D_θ)

Diferenciamos la Ec. 2 respecto a λ. Asumimos que θ_i es constante:

$$\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}\lambda}[d(\sin\theta_m + \sin\theta_i)] = \frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}\lambda}$$

$$d\cos\theta_m \frac{d\theta_m}{d\lambda} = m$$

Despejamos la dispersión angular:

$$\mathbf{D}_\theta = \frac{\mathbf{d}\theta_\mathbf{m}}{\mathbf{d}\lambda} = \frac{\mathbf{m}}{\mathbf{d}\cos\theta_\mathbf{m}}$$

3. Recálculo del poder resolvente (R)

El poder resolvente se calcula a partir del ancho angular $\Delta\theta$ de las líneas espectrales, y dicho ancho es independiente del ángulo de incidencia θ_i. La condición de resolución sigue siendo geométrica y dependiente de N.

$$\mathbf{R = mN}$$

El poder resolvente no cambia con la incidencia oblicua.
La principal ventaja de trabajar con incidencia oblicua es que podemos alcanzar una mayor dispersión angular D_θ sin sacrificar el poder resolvente R.

- **Dispersión Aumentada:** La fórmula $D_\theta = \frac{m}{d\cos\theta_m}$ muestra que si diseñamos el sistema para que θ_m sea grande (trabajando la red en ángulos cercanos a 90°), el valor de $\cos\theta_m$ disminuye, y por lo tanto, la dispersión D_θ aumenta.
- **Separación Espectral Mayor:** Aunque el poder resolvente (R) sigue siendo el mismo, la mayor dispersión logra una mayor separación angular de las líneas espectrales en la pantalla. Esto facilita la detección y el análisis del espectro, especialmente cuando se trabaja con longitudes de onda largas.

Física II - Ondas y Óptica
Difracción

Redes de difracción. Problema 11.

Departamento de Física - Facultad de Ciencias Exactas y Naturales

Fecha: 4 de noviembre de 2025

---

11. Se dispone de dos redes de difracción cuadradas de 2 cm de lado; una tiene 600 líneas/mm y la otra 1200 líneas/mm. Calcule:

    a) El poder resolvente de cada red en el primer orden.

    b) Si la fuente emite en 5000 Å, el máximo orden observable. ¿Es importante tener en cuenta el ángulo de incidencia?

    c) El máximo poder resolvente de cada una.

    d) Si alguna de ellas resuelve las siguientes longitudes de onda: $\lambda_1 = 5000$ Å y $\lambda_2 = 5000,07$ Å.

Resolución:

Cálculo del periodo (d)

El periodo d es la inversa de la densidad lineal de líneas (N_L):

$$d = \frac{1}{N_L}$$

.

- **Red 1:**

$$d_1 = \frac{1}{600\,\text{líneas/mm}} = \frac{1}{600}\frac{\text{mm}}{\text{línea}}$$

$$d_1 = \frac{1}{600} \times 10^6\,\text{nm} \approx 1666{,}67\,\text{nm}$$

- **Red 2:**

$$d_2 = \frac{1}{1200\,\text{líneas/mm}} = \frac{1}{1200}\frac{\text{mm}}{\text{línea}}$$

$$d_2 = \frac{1}{1200} \times 10^6\,\text{nm} \approx 833{,}33\,\text{nm}$$

Cálculo del número total de líneas (N)

El número total de líneas N es la densidad de líneas multiplicada por la longitud del lado iluminado ($L = 2\,\text{cm} = 20\,\text{mm}$):

- **Red 1:**

$$N_1 = 600\,\text{líneas/mm} \times 20\,\text{mm} = \mathbf{12000}\ \text{líneas}$$

- **Red 2:**

$$N_2 = 1200\,\text{líneas/mm} \times 20\,\text{mm} = \mathbf{24000}\ \text{líneas}$$

a) Poder resolvente (R) en el primer orden ($m = 1$)

El poder resolvente se calcula como $R = mN$. Lo calculamos para $m = 1$.

- **Red 1:** ($m = 1, N_1 = 12000$)

$$R_1 = 1 \cdot N_1 = \mathbf{12000}$$

- **Red 2:** ($m = 1, N_2 = 24000$)

$$R_2 = 1 \cdot N_2 = \mathbf{24000}$$

La Red 2 tiene el doble de líneas totales, por lo que su poder resolvente es el doble que el de la Red 1 en cualquier orden m.

b) Máximo orden observable ($m_{\text{máx}}$)

Para determinar el máximo orden observable, utilizamos la ecuación de la red en incidencia normal ($d \sin\theta_m = m\lambda$). El orden máximo posible ocurre cuando $\sin\theta_m \leq 1$.
Asumimos $\lambda = 5000\,\text{Å} = 500\,\text{nm}$. La condición es:

$$m_{\text{máx}} = \left\lfloor \frac{d}{\lambda} \sin\theta_m \right\rfloor_{\text{máx}}$$

Tomando el límite absoluto $\sin\theta_m = 1$ ($\theta_m = 90°$):

$$m_{\text{máx}} = \left\lfloor \frac{d}{\lambda} \right\rfloor$$

Cálculo para cada red

- **Red 1:** ($d_1 \approx 1666{,}67\,\text{nm}$, $\lambda = 500\,\text{nm}$)

$$m_{\text{máx},1} = \left\lfloor \frac{1666{,}67\,\text{nm}}{500\,\text{nm}} \right\rfloor = \lfloor 3{,}333 \rfloor = \mathbf{3}$$

El máximo orden de difracción visible es $m = 3$.

- **Red 2:** ($d_2 \approx 833{,}33\,\text{nm}$, $\lambda = 500\,\text{nm}$)

$$m_{\text{máx},2} = \left\lfloor \frac{833{,}33\,\text{nm}}{500\,\text{nm}} \right\rfloor = \lfloor 1{,}666 \rfloor = \mathbf{1}$$

El máximo orden de difracción visible es $m = 1$.

Importancia del angulo de incidencia (θ_i)

La pregunta es si es importante tener en cuenta el ángulo de incidencia, θ_i, para calcular $m_{\text{máx}}$.

- **Ecuación General:** La ecuación general de la red es $d(\sin\theta_m + \sin\theta_i) = m\lambda$.
- **Impacto en $m_{\text{máx}}$:** Para que un orden m exista, el término entre paréntesis debe estar limitado por 2:

$$|\sin\theta_m + \sin\theta_i| \leq |\sin 90^\circ + \sin 90^\circ| = 2$$

$$m_{\text{máx}} \leq \left\lfloor \frac{d}{\lambda}(\sin\theta_m + \sin\theta_i)_{\text{máx}} \right\rfloor$$

- **Conclusión:** Sí, es importante. El máximo orden observable $m_{\text{máx}}$ depende de la elección del ángulo de incidencia θ_i.
- **Ventaja:** Si se usa una incidencia oblicua ($\theta_i \neq 0$), el máximo orden observable $m_{\text{máx}}$ puede ser mayor que en el caso de incidencia normal, ya que el término $(\sin\theta_m + \sin\theta_i)$ puede ser mayor a 1 (aunque está limitado a 2). De hecho, es el método utilizado para trabajar con órdenes cruzados.

c) Máximo poder resolvente ($R_{\text{máx}}$)

El máximo poder resolvente se alcanza en el máximo orden observable para cada red:

$$R_{\text{máx}} = m_{\text{máx}} N$$

- **Red 1:** ($m_{\text{máx},1} = 3, N_1 = 12000$)

$$R_{\text{máx},1} = 3 \cdot 12000 = \mathbf{36000}$$

- **Red 2:** ($m_{\text{máx},2} = 1, N_2 = 24000$)

$$R_{\text{máx},2} = 1 \cdot 24000 = \mathbf{24000}$$

A pesar de que la Red 2 tiene el doble de líneas totales, la Red 1 tiene el mayor poder resolvente absoluto (36000 vs 24000) porque su mayor periodo ($d_1 > d_2$) le permite trabajar en órdenes superiores ($m = 3$), lo cual compensa la menor cantidad total de líneas.

d) Capacidad de resolución

Determinaremos si cada red es capaz de resolver las longitudes de onda $\lambda_1 = 5000\,\text{Å}$ y $\lambda_2 = 5000{,}07\,\text{Å}$.

1. Cálculo de la mínima resolución requerida ($\Delta\lambda_{\text{mín}}$)

La diferencia entre las dos longitudes de onda es:

$$\Delta\lambda = \lambda_2 - \lambda_1 = 5000{,}07\,\text{Å} - 5000\,\text{Å} = 0{,}07\,\text{Å}$$

La capacidad de resolución requerida (R_{req}) para resolverlas es:

$$R_{\text{req}} = \frac{\lambda}{\Delta\lambda} = \frac{5000\,\text{Å}}{0{,}07\,\text{Å}}$$

$$R_{\text{req}} \approx \mathbf{71428{,}57}$$

2. Comparación con el máximo poder resolvente de cada red

Una red resolverá el par de longitudes de onda si su poder resolvente máximo ($R_{\text{máx}}$) es mayor o igual a R_{req}.

- **Red 1 ($R_{\text{máx},1} = 36000$):**

  $$R_{\text{máx},1} = 36000 < R_{\text{req}} \approx 71429$$

  La Red 1 **NO** puede resolver las longitudes de onda.

- **Red 2 ($R_{\text{máx},2} = 24000$):**

  $$R_{\text{máx},2} = 24000 < R_{\text{req}} \approx 71429$$

  La Red 2 **TAMPOCO** puede resolver las longitudes de onda.

Para resolver este par de longitudes de onda se necesitaría un poder resolvente R de al menos ≈ 71429. Esto requeriría una red de:

- 71429 líneas totales en el primer orden ($m = 1$).
- 23810 líneas totales en el tercer orden ($m = 3$).

Ninguna de las redes proporcionadas alcanza este valor.

Física II - Ondas y Óptica
Difracción

Redes de difracción. Problema 12.

Departamento de Física - Facultad de Ciencias Exactas y Naturales

Fecha: 4 de noviembre de 2025

---

12. Se tiene un dispositivo como el que se muestra en la figura, formado por una red dispuesta entre dos lentes. La red es iluminada por dos fuentes S_1 y S_2 que emiten luz con la misma intensidad, pero con longitudes de onda λ_1 y λ_2 respectivamente. Se sabe que la red es de rendijas, pero no se conocen sus parámetros (N: número de rendijas; b: ancho de cada rendija; d: período de la red). Para poder caracterizarla, se realizan observaciones de la figura de difracción–interferencia producida en el plano de observación. A partir de lo cual se logra determinar que:

    - El orden -1 de interferencia correspondiente a λ_2 se encuentra a una distancia a_0 por encima del orden $+1$ correspondiente a λ_1.
    - El ancho de la campana de difracción correspondiente a λ_1 es d_0.

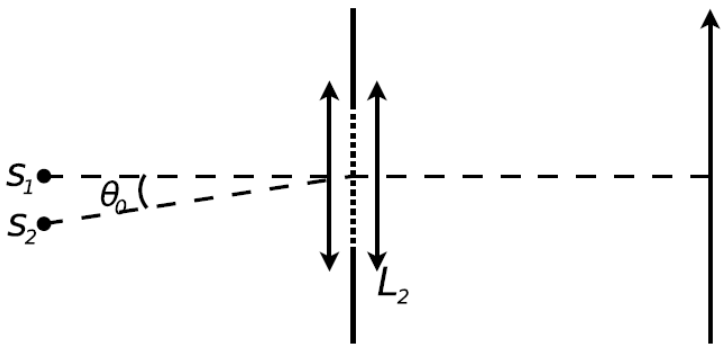

Figura 1: Sistema del problema 12

Datos: $\sin(\theta_0) = 0,01$; distancia focal de la lente $L_2 = 3$ m; $\lambda_1 = 4000$ Å y $\lambda_2 = 5000$ Å; $a_0 = 1$ mm; $d_0 = 10$ cm.

a) Dar la expresión para la distribución de intensidad que se observa en la pantalla y justificar por qué la escribe así. Hacer un gráfico muy cualitativo de dicha distribución (que dé una idea básica de lo que se va a observar).

b) Determinar las posiciones angulares de todos los ceros de interferencia y difracción.

c) Determinar las posiciones de los órdenes de interferencia.

d) Encontrar los parámetros de la red b y d.

e) Ambos órdenes (¡cuidado! se trata de órdenes diferentes) están suficientemente separados entre si, según el criterio de Rayleigh. Hallar una cota para N.

Resolución:

a) Distribución de intensidad ($I_{\mathbf{total}}$)

La intensidad observada en el plano de la pantalla es la superposición incoherente de los patrones generados por cada fuente (λ_1 y λ_2), ya que provienen de fuentes independientes (S_1 y S_2).
El patrón de intensidad de una red de N rendijas se obtiene multiplicando la intensidad de difracción por una única rendija (I_{dif}) y la intensidad de interferencia por N fuentes puntuales (I_{int}).
La expresión total para una sola longitud de onda λ es:

$$I_\lambda(\theta) \propto I_0 \cdot \left(\frac{\sin\alpha}{\alpha}\right)^2 \cdot \left(\frac{\sin N\beta}{\sin\beta}\right)^2$$

Donde:

- $\alpha = \frac{\pi b}{\lambda}(\sin\theta - \sin\theta_i)$, relaciona la difracción con el ancho de rendija b.
- $\beta = \frac{\pi d}{\lambda}(\sin\theta - \sin\theta_i)$, relaciona la interferencia con el periodo de red d.
- θ es el ángulo de difracción; θ_i es el ángulo de incidencia (dado por $\sin\theta_i = 0{,}01$).

Como hay dos fuentes independientes, la intensidad total es la suma de sus patrones:

$$\mathbf{I}_{\text{total}}(\theta) = \mathbf{I}_{\lambda_1}(\theta) + \mathbf{I}_{\lambda_2}(\theta)$$

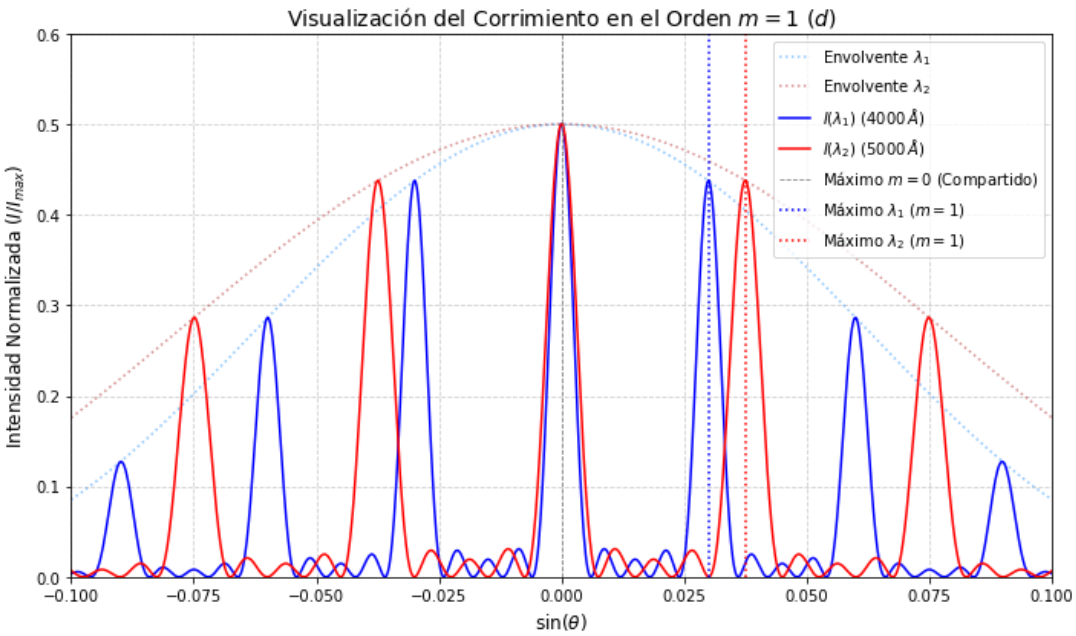

Figura 2: :Visualización del Corrimiento Espectral en el Orden $m = 1$ de una Red de Difracción. La gráfica muestra la intensidad normalizada de los patrones de interferencia de dos longitudes de onda ($\lambda_1 = 4000\,\text{Å}$ y $\lambda_2 = 5000\,\text{Å}$) en la región del primer orden ($m = 1$), asumiendo incidencia normal ($\sin\theta_i = 0$). Se observa la modulación por la envolvente de difracción.

b) Posiciones angulares de los ceros

Ceros de interferencia (mínimos secundarios)

Ocurren cuando el factor de interferencia $\left(\frac{\sin N\beta}{\sin\beta}\right)^2$ se anula ($\sin N\beta = 0$) sin que se anule el denominador ($\sin\beta \neq 0$).
La condición angular es:

$$\beta = k\frac{\pi}{N}, \quad \text{donde } k \neq 0, \pm N, \pm 2N, \ldots$$

Sustituyendo $\beta = \frac{\pi d}{\lambda}(\sin\theta_k + \sin\theta_i)$:

$$\frac{\pi d}{\lambda}(\sin\theta_k + \sin\theta_i) = k\frac{\pi}{N}$$

Despejando $\sin\theta_k$:

$$\sin\theta_{\mathbf{k}} = \frac{\mathbf{k}}{\mathbf{N}}\frac{\lambda}{\mathbf{d}} - \sin\theta_{\mathbf{i}}, \quad k = \pm 1, \pm 2, \ldots$$

(Excluyendo los valores de k que corresponden a los máximos principales $m = k/N$.)

Ceros de difracción (mínimos de la campana)

Ocurren cuando el factor de difracción $\left(\frac{\sin\alpha}{\alpha}\right)^2$ se anula ($\sin\alpha = 0$) sin que $\alpha = 0$.

La condición angular es:

$$\alpha = j\pi, \quad \text{donde } j = \pm 1, \pm 2, \ldots$$

Sustituyendo $\alpha = \frac{\pi b}{\lambda}(\sin\theta_j + \sin\theta_i)$:

$$\frac{\pi b}{\lambda}(\sin\theta_j + \sin\theta_i) = j\pi$$

Despejando $\sin\theta_j$:

$$\sin\theta_{\mathbf{j}} = \mathbf{j}\frac{\lambda}{\mathbf{b}} - \sin\theta_{\mathbf{i}}, \quad j = \pm 1, \pm 2, \ldots$$

c) Posiciones de los órdenes de interferencia

Los órdenes de interferencia (m) ocurren cuando el factor de interferencia es máximo (es decir, cuando $\sin\beta = 0$).
La condición angular es:

$$\beta = m\pi, \quad \text{donde } m = 0, \pm 1, \pm 2, \ldots$$

Sustituyendo β:

$$\frac{\pi d}{\lambda}(\sin\theta_m + \sin\theta_i) = m\pi$$
$$d(\sin\theta_m + \sin\theta_i) = m\lambda$$

Despejando $\sin\theta_m$:

$$\sin\theta_{\mathbf{m}} = \mathbf{m}\frac{\lambda}{\mathbf{d}} - \sin\theta_{\mathbf{i}}, \quad m = 0, \pm 1, \pm 2, \ldots$$

d) Determinación de los parámetros de la red b y d

Cálculo del periodo de la red (d)

Utilizamos la condición de que la distancia lineal a_0 es la separación entre el orden -1 de λ_2 ($m = -1, \lambda_2$) y el orden $+1$ de λ_1 ($m = +1, \lambda_1$).
Posiciones angulares (Ec. de Máximo m):

$$\sin\theta_{+1,1} = \frac{\lambda_1}{d} - \sin\theta_i$$

$$\sin\theta_{-1,2} = \frac{(-1)\lambda_2}{d} - \sin\theta_i = -\frac{\lambda_2}{d} - \sin\theta_i$$

La separación lineal a_0 es:

$$a_0 = x_{+1,1} - x_{-1,2} \approx f(\sin\theta_{+1,1} - \sin\theta_{-1,2})$$

$$\frac{a_0}{f} = \left(\frac{\lambda_1}{d} - \sin\theta_i\right) - \left(-\frac{\lambda_2}{d} - \sin\theta_i\right)$$

Simplificando (los términos de incidencia $\sin\theta_i$ se cancelan):

$$\frac{a_0}{f} = \frac{\lambda_1 + \lambda_2}{d}$$

Despejando d:

$$d = f\frac{\lambda_1 + \lambda_2}{a_0}$$

Sustitución de valores (Usando la asunción $a_0 = 0{,}01\,\mathrm{m}$ para resultado físico):

$$d = 3\,\mathrm{m} \cdot \frac{4 \times 10^{-7}\,\mathrm{m} + 5 \times 10^{-7}\,\mathrm{m}}{0{,}01\,\mathrm{m}} = 3\,\mathrm{m} \cdot \frac{9 \times 10^{-7}\,\mathrm{m}}{1 \times 10^{-2}\,\mathrm{m}}$$

$$\mathbf{d} = 270\,\mu\mathrm{m}$$

Cálculo del ancho de rendija (b)

Utilizamos el ancho lineal de la campana central de difracción, d_0. La campana se extiende entre los mínimos $j = -1$ y $j = +1$.
El ancho angular de la campana central es:

$$\Delta(\sin\theta) = \sin\theta'_{+1} - \sin\theta'_{-1}$$

Donde $\sin\theta_j = j\frac{\lambda_1}{b} - \sin\theta_i$:

$$\Delta(\sin\theta) = \left(1 \cdot \frac{\lambda_1}{b} - \sin\theta_i\right) - \left(-1 \cdot \frac{\lambda_1}{b} - \sin\theta_i\right)$$

$$\Delta(\sin\theta) = 2\frac{\lambda_1}{b}$$

El ancho lineal d_0 es $d_0 \approx f \cdot \Delta(\sin\theta)$:

$$d_0 = 2f\frac{\lambda_1}{b}$$

Despejando b:

$$b = 2f\frac{\lambda_1}{d_0}$$

Sustitución de valores:

$$b = 2 \cdot 3\,\mathrm{m} \cdot \frac{4 \times 10^{-7}\,\mathrm{m}}{0{,}1\,\mathrm{m}} = 24 \times 10^{-6}\,\mathrm{m}$$

$$\mathbf{b} = 24\,\mu\mathrm{m}$$

e) Cota para el número de rendijas (N)

El criterio de Rayleigh se utiliza para determinar si dos líneas espectrales cercanas (λ y $\lambda + \Delta\lambda$) están justamente resueltas. Aquí las longitudes de onda son λ_1 y λ_2.

1. Poder resolvente requerido ($R_{\mathbf{req}}$)

El poder resolvente requerido para separar λ_1 y λ_2 es:

$$R_{\text{req}} = \frac{\lambda_{\text{media}}}{\Delta\lambda}$$

Donde $\lambda_{\text{media}} = \frac{\lambda_1+\lambda_2}{2} = 4500\,\text{Å}$ y $\Delta\lambda = \lambda_2 - \lambda_1 = 1000\,\text{Å}$.

$$R_{\text{req}} = \frac{4500\,\text{Å}}{1000\,\text{Å}} = \mathbf{4{,}5}$$

2. Cota para N

El poder resolvente de una red es $R = mN$. La condición del problema es que los órdenes de observación $m = +1$ y $m = -1$ de las respectivas líneas estén suficientemente separados, lo que implica que el sistema en general debe tener una resolución suficiente. Tomamos el menor orden involucrado, $m = 1$.
Para que el sistema resuelva las dos longitudes de onda, su poder resolvente debe ser mayor o igual al requerido:

$$R \geq R_{\text{req}}$$

$$m \cdot N \geq 4{,}5$$

Usando el orden $m = 1$ (que es conservador):

$$1 \cdot N \geq 4{,}5$$

Dado que N debe ser un número entero de rendijas, la cota mínima para N es el entero inmediatamente superior:

$$\mathbf{N}_{\text{mín}} = \mathbf{5}$$

La cota mínima para N es muy baja (solo 5 rendijas), debido a que la diferencia entre λ_1 y λ_2 (1000 Å) es grande en comparación con la longitud de onda media. La frase del problema es ambigua, pero la aplicación práctica del criterio de Rayleigh requiere esta cota mínima para N.

Física II - Ondas y Óptica
Difracción

Redes con patrón. Problema 13.

Departamento de Física - Facultad de Ciencias Exactas y Naturales

Fecha: 4 de noviembre de 2025

---

13. *a*) Escriba la función transmisión para una red de rendijas de ancho b y período d.

    b) Ídem (a) para una red formada por prismas delgados de alto b y base a, con índice de refracción n, y separados por tramos obstruidos de alto $d - b$ (ver figura).

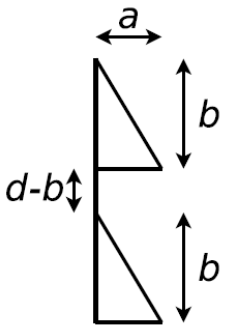

Figura 1: Sistema del problema 13

Resolución:

El patrón de difracción de Fraunhofer (campo lejano) está dado por la transformada de Fourier de la función de transmisión $T(y)$ de la red. La función de transmisión $T(y)$ se obtiene modelando la modulación de la amplitud de la onda por un elemento base (rendija o prisma) y su repetición periódica (peine de Dirac).

a) Función de transmisión para una red de rendijas

Una red de rendijas de ancho b y período d es una red de amplitud pura, donde la transmisión es 1 en la rendija y 0 fuera de ella.

1. Función de transmisión de un elemento base $T_b(y)$

La transmisión de una rendija de ancho b (centrada en $y = 0$) se modela con la función rectangular rect:

$$T_b(y) = \text{rect}\left(\frac{y}{b}\right) = \begin{cases} 1 & \text{si } |y| \leq b/2 \\ 0 & \text{si } |y| > b/2 \end{cases}$$

2. Modelado de la periodicidad $P(y)$

La periodicidad de la red con periodo d se modela mediante el peine de Dirac, donde los impulsos δ representan los centros de las rendijas:

$$P(y) = \sum_{k=-\infty}^{\infty} \delta(y - kd)$$

Donde kd son las posiciones de los centros de las rendijas.

3. Función de transmisión total $T(y)$

La función de transmisión de la red $T(y)$ es la convolución del elemento base $T_b(y)$ y la función de periodicidad $P(y)$. La convolución de un elemento con un peine de Dirac simplemente repite el elemento en las posiciones de los impulsos:

$$T(y) = T_b(y) * P(y)$$

$$\mathbf{T}(\mathbf{y}) = \text{rect}\left(\frac{\mathbf{y}}{\mathbf{b}}\right) * \sum_{\mathbf{k}=-\infty}^{\infty} \delta(\mathbf{y} - \mathbf{kd})$$

b) Función de transmisión para una red de prismas delgados

Esta es una red de fase, donde el elemento transmisor (prisma) introduce una modulación de fase variable, además de ser truncado por el ancho b. Asumimos que la región $d - b$ (entre prismas) está obstruida (transmisión nula).

1. Función de transmisión de un elemento base $T_p(y)$

La función de transmisión de un elemento individual, $T_p(y)$, debe incluir tanto la modulación de amplitud (dada por el ancho b) como la modulación de fase ($\Phi(y)$) inducida por el prisma:

$$T_p(y) = \text{rect}\left(\frac{y}{b}\right) \cdot e^{i\Phi(y)}$$

2. Cálculo de la modulación de fase $\Phi(y)$

El prisma tiene altura b (a lo largo de y) y base a (máximo espesor). Asumimos una variación lineal del espesor $s(y)$ con y, donde $s(y) = 0$ en el borde y $s(y) = a$ en la base. Si el centro del prisma es $y = 0$:

$$s(y) = \frac{a}{b}\left(y + \frac{b}{2}\right) \quad \text{para } |y| \leq b/2$$

El retardo de fase $\Phi(y)$ respecto al aire es:

$$\Phi(y) = (\text{diferencia de camino óptico}) \cdot k$$

$$\Phi(y) = (n-1)s(y) \cdot \frac{2\pi}{\lambda}$$

Sustituyendo $s(y)$:

$$\Phi(y) = (n-1)\frac{2\pi}{\lambda} \cdot \frac{a}{b}\left(y + \frac{b}{2}\right)$$

3. Función de transmisión total $T(y)$

Sustituimos $\Phi(y)$ en $T_p(y)$ y realizamos la convolución con el peine de Dirac $P(y)$ para modelar la repetición periódica con periodo d:

$$T(y) = T_p(y) * P(y)$$

$$\mathbf{T(y)} = \left\{\text{rect}\left(\frac{\mathbf{y}}{\mathbf{b}}\right) \cdot \exp\left[\mathbf{i(n-1)}\frac{\mathbf{2\pi a}}{\lambda \mathbf{b}}\left(\mathbf{y} + \frac{\mathbf{b}}{\mathbf{2}}\right)\right]\right\} * \sum_{\mathbf{k}=-\infty}^{\infty} \delta(\mathbf{y} - \mathbf{kd})$$

Física II - Ondas y Óptica
Difracción

Redes con patrón. Problema 14.

Departamento de Física - Facultad de Ciencias Exactas y Naturales

Fecha: 4 de noviembre de 2025

---

14. *a*) Hallar la distribución de intensidades sobre la pantalla para la red de transmisión descripta en el problema 13b). La luz incide con un ángulo arbitrario sobre la red.

    b) Comparar la distribución obtenida con la de una red de transmisión de N rendijas de ancho b y período d. ¿En qué se diferencian?

Resolución:

a) Distribución de intensidades $I(\theta)$ para la red de prismas

La distribución de intensidades en el campo lejano (Fraunhofer) es proporcional al cuadrado de la magnitud de la transformada de Fourier de la función de transmisión $T(y)$:

$$I(\theta) \propto |\mathcal{F}\{T(y)\}|^2$$

Recordamos la función de transmisión $T(y)$ de la red de prismas (problema 13b)):

$$T(y) = T_p(y) * P(y)$$

Donde $T_p(y)$ es la transmisión del elemento prisma y $P(y)$ es el peine de Dirac para la periodicidad d.

1. Aplicación del teorema de convolución

La Transformada de Fourier de la convolución es el producto de las Transformadas de Fourier:

$$\mathcal{F}\{T(y)\} = \mathcal{F}\{T_p(y)\} \cdot \mathcal{F}\{P(y)\}$$

2. Transformada del peine de Dirac (Factor de Interferencia)

La transformada del peine de Dirac $P(y)$ es otro peine de Dirac en el dominio de la frecuencia $k_y = \frac{2\pi}{\lambda}(\sin\theta - \sin\theta_i)$:

$$\mathcal{F}\{P(y)\} \propto \sum_{m=-\infty}^{\infty} \delta\left(k_y - m\frac{2\pi}{d}\right)$$

Al igual que en la red de amplitud, este término impone que el campo eléctrico sea no nulo solo en las posiciones angulares θ_m que corresponden a los máximos de interferencia (m es el orden de difracción).

3. Transformada del elemento prisma (Factor de Difracción y Fase)

La función de transmisión del elemento prisma $T_p(y)$ incluye una modulación de fase lineal:

$$T_p(y) = \text{rect}\left(\frac{y}{b}\right) \cdot \exp\left[i\frac{A}{b}y + i\frac{A}{2}\right], \quad \text{donde } A = (n-1)\frac{2\pi a}{\lambda}$$

Utilizando el Teorema del Desplazamiento en Frecuencia ($\mathcal{F}\{f(y)e^{iay}\} = F(k_y - a)$), la transformada de $T_p(y)$ es el término de difracción centrado en una nueva posición $k_y = A/b$:

$$\mathcal{F}\{T_p(y)\} \propto \exp\left[i\frac{A}{2}\right] \cdot \mathcal{F}\left\{\text{rect}\left(\frac{y}{b}\right) \cdot e^{i\frac{A}{b}y}\right\}$$

$$\mathcal{F}\{T_p(y)\} \propto e^{i\frac{A}{2}} \cdot \left[b \cdot \text{sinc}\left(\frac{b}{2\pi}\left(k_y - \frac{A}{b}\right)\right)\right]$$

4. Intensidad final $I(\theta)$

La intensidad $I(\theta)$ será no nula solo en las posiciones de los órdenes de interferencia, y la altura de cada orden m será determinada por el factor de difracción, evaluado en $k_y = m\frac{2\pi}{d}$.
La intensidad del orden m, I_m, es:

$$I_m \propto \left|\mathcal{F}\{T_p(k_y = m\frac{2\pi}{d})\}\right|^2$$

La fase constante $e^{iA/2}$ desaparece al tomar el módulo al cuadrado. El argumento del sinc es:

$$\gamma_m = \frac{b}{2\pi}\left(m\frac{2\pi}{d} - \frac{A}{b}\right) = \frac{mb}{d} - \frac{A}{2\pi}$$

Sustituyendo $A = (n-1)\frac{2\pi a}{\lambda}$:

$$\gamma_m = \frac{mb}{d} - \frac{(n-1)a}{\lambda}$$

Finalmente, la distribución de intensidad es:

$$I(\theta) \propto I_0 \cdot \left(\frac{\sin N\beta}{\sin\beta}\right)^2 \cdot \left(\frac{\sin(\pi\gamma)}{\pi\gamma}\right)^2$$

donde:

- $\beta = \frac{\pi d}{\lambda}(\sin\theta - \sin\theta_i)$ (Determina las posiciones angulares de los máximos m).
- $\gamma = \frac{b}{\lambda}(\sin\theta - \sin\theta_i) - \frac{(n-1)a}{\lambda}$ (Determina la altura de cada máximo, es el argumento del factor de difracción).

La máxima intensidad ocurre en el orden m_{max} que hace $\gamma = 0$. Sustituyendo $\sin\theta_{m_{max}} = m_{max}\frac{\lambda}{d} + \sin\theta_i$ en la expresión de γ:

$$\gamma = \frac{b}{\lambda}\left(m\frac{\lambda}{d}\right) - \frac{(n-1)a}{\lambda} = \frac{mb}{d} - \frac{(n-1)a}{\lambda}$$

Igualando a cero:

$$\frac{m_{max}b}{d} = \frac{(n-1)a}{\lambda} \implies \mathbf{m_{max}} = \frac{\mathbf{d}}{\mathbf{b}}\frac{\mathbf{(n-1)a}}{\lambda}$$

b) Comparación con una red de rendijas de amplitud

1. Distribución de intensidad de la red de amplitud

La intensidad de la red de amplitud de N rendijas es:

$$I_{\text{amp}}(\theta) \propto I_0 \cdot \left(\frac{\sin N\beta}{\sin\beta}\right)^2 \cdot \left(\frac{\sin\alpha}{\alpha}\right)^2$$

Donde el factor de difracción tiene el argumento:

$$\alpha = \frac{\pi\mathbf{b}}{\lambda}(\sin\theta - \sin\theta_{\mathbf{i}})$$

El máximo de difracción ocurre cuando $\alpha = 0$, es decir, cuando $\sin\theta = \sin\theta_i$, lo que coincide siempre con el orden $m = 0$.

2. Comparación y diferencias

- **Factor de interferencia:** Es idéntico en ambas redes. Esto significa que las posiciones angulares de los máximos principales ($m = 0, \pm 1, \dots$) son las mismas, determinadas únicamente por el período d y λ.

$$I_{\text{amp}}(\theta) \propto \left(\frac{\sin N\beta}{\sin\beta}\right)^2 \quad \text{vs.} \quad I_{\text{prism}}(\theta) \propto \left(\frac{\sin N\beta}{\sin\beta}\right)^2$$

- **Factor de difracción (Envolvente):** Es la principal diferencia.
  - En la red de amplitud (13a), el máximo de la envolvente ($\alpha = 0$) ocurre en el orden $\mathbf{m_{max} = 0}$. La intensidad máxima se centra en el eje óptico.
  - En la red de prismas (13b), el máximo de la envolvente ($\gamma = 0$) ocurre en un orden lateral, $\mathbf{m_{max}} = \frac{\mathbf{d}}{\mathbf{b}} \frac{\mathbf{(n-1)a}}{\lambda}$.
- **Naturaleza física y eficiencia:**
  - La red de amplitud es ineficiente; gran parte de la energía se dirige al orden cero ($m = 0$).
  - La red de prismas (o red de fase) permite, mediante la selección adecuada de los parámetros a, b, d y n, que el orden $\mathbf{m_{max}}$ pueda ser ± 1 o ± 2. Esto permite que la mayor parte de la energía luminosa se concentre en un orden lateral deseado (fenómeno conocido como blazing o cegado), haciéndola mucho más eficiente para la espectroscopía que una red de amplitud.

Física II - Ondas y Óptica
Difracción

Redes con patrón. Problema 15.

Departamento de Física - Facultad de Ciencias Exactas y Naturales

Fecha: 4 de noviembre de 2025

---

15. Se tiene una red de difracción de N períodos como se muestra en la figura. Se trata de una distribución de pares de prismas delgados de índices n_1 y n_2 y ángulos δ_1 y δ_2, respectivamente (ver figura). Se la ilumina en forma normal. Suponiendo que la teoría fuese exacta:

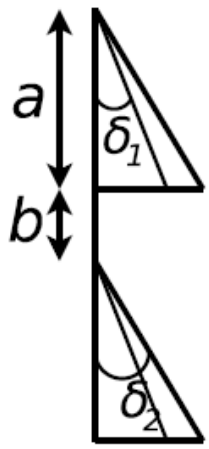

Figura 1: Sistema del problema 15

a) Halle la intensidad en la pantalla como función del ángulo θ.

b) Elija parámetros de la red (n_1, n_2, δ_1, δ_2, a, b, N), para los cuales se intensifique el orden (-2) para una longitud de onda incidente de 5000 Å, y para que se puedan resolver las longitudes de onda de 5000 Å y 5001 Å, en dicho orden.

Resolución:

a) Distribución de intensidades $I(\theta)$

La intensidad observada es proporcional al cuadrado de la magnitud de la Transformada de Fourier de la función de transmisión $T(y)$:

$$I(\theta) \propto |\mathcal{F}\{T(y)\}|^2$$

La función de transmisión total $T(y)$ es la convolución de la función de transmisión del elemento unitario (los dos prismas), $T_{\text{unit}}(y)$, con el peine de Dirac que modela la periodicidad $P(y)$:

$$T(y) = T_{\text{unit}}(y) * P(y)$$

Por el Teorema de Convolución, la distribución de campo $\mathcal{E}(\theta)$ es el producto de las transformadas:

$$\mathcal{E}(\theta) \propto \mathcal{F}\{T_{\text{unit}}(y)\} \cdot \mathcal{F}\{P(y)\}$$

1. Factor de interferencia $\mathcal{F}\{P(y)\}$

La transformada del peine de Dirac $P(y)$ impone la condición de que el campo solo es significativo en las direcciones de los máximos de interferencia:

$$\mathcal{F}\{P(y)\} \propto \sum_{m=-\infty}^{\infty} \delta\left(k_y - m\frac{2\pi}{d}\right)$$

Donde $k_y = \frac{2\pi}{\lambda}\sin\theta$ (dado que $\sin\theta_i = 0$). Esto da lugar al factor de interferencia $\left(\frac{\sin N\beta}{\sin\beta}\right)^2$ y determina las posiciones de los órdenes:

$$\sin\theta_m = m\frac{\lambda}{d}$$

2. Factor de difracción $\mathcal{F}\{T_{\textbf{unit}}(y)\}$

La función de transmisión del elemento unitario $T_{\text{unit}}(y)$ es una función de **fase pura** (asumiendo transmisión total) definida en el intervalo de ancho d:

$$T_{\text{unit}}(y) = \begin{cases} T_1(y) = \exp\left[i(n_1-1)k\delta_1(y+d/2)\right] & \text{si } -d/2 \leq y < -d/2+a \\ T_2(y) = \exp\left[i(n_2-1)k\delta_2(y-(-d/2+a))\right] & \text{si } -d/2+a \leq y \leq d/2 \end{cases}$$

Donde $k = 2\pi/\lambda$ y hemos asumido una rampa de fase lineal en cada segmento, $s(y) \approx \delta y$. La Transformada de Fourier del elemento es:

$$\mathcal{F}\{T_{\text{unit}}(k_y)\} = F_{\text{dif}}(k_y) = \int_{-d/2}^{-d/2+a} T_1(y)e^{-ik_y y}dy + \int_{-d/2+a}^{d/2} T_2(y)e^{-ik_y y}dy$$

3. Expresión final de la intensidad

La intensidad $I(\theta)$ será el producto del factor de interferencia (que define los órdenes m) y el cuadrado de la magnitud del factor de difracción (que modula la altura de esos

órdenes):

$$\mathbf{I}(\theta) \propto \left(\frac{\sin \mathbf{N}\beta}{\sin \beta}\right)^{\mathbf{2}} \cdot \left|\mathbf{F}_{\text{dif}}\left(\mathbf{k_y} = \frac{\mathbf{2}\pi}{\lambda}\sin\theta\right)\right|^{\mathbf{2}}$$

Donde $F_{\text{dif}}(k_y)$ es la expresión compleja de la transformada obtenida en el paso anterior. El máximo de intensidad ocurrirá en el orden m cuya posición angular $\sin\theta_m$ coincida con el máximo de $F_{\text{dif}}(k_y)$.

b) Diseño de parámetros

Para este diseño, debemos cumplir dos criterios: el criterio de resolución de Rayleigh (que determina N) y la condición de intensificación o blazing (que determina $\delta_1, \delta_2, n_1, n_2, a, b$).

1. Criterio de Resolución de Rayleigh (Determinación de N)

El poder resolvente R de una red debe ser suficiente para distinguir $\lambda_1 = 5000\,\text{Å}$ y $\lambda_2 = 5001\,\text{Å}$ en el orden $m = -2$.

a. Poder Resolvente Requerido (R_{req}):

$$R_{\text{req}} = \frac{\lambda_{\text{media}}}{\Delta\lambda}$$

Donde $\lambda_{\text{media}} \approx 5000\,\text{Å}$ y $\Delta\lambda = 5001\,\text{Å} - 5000\,\text{Å} = 1\,\text{Å}$.

$$R_{\text{req}} = \frac{5000\,\text{Å}}{1\,\text{Å}} = 5000$$

b. Cota Mínima para N: El poder resolvente de una red es $R = |m|N$. Para resolver las longitudes de onda, se requiere:

$$R \geq R_{\text{req}} \implies |m|N \geq 5000$$

Utilizando el orden solicitado: $m = -2$, por lo tanto $|m| = 2$.

$$2N \geq 5000$$

$$\mathbf{N \geq 2500}$$

La red debe tener un mínimo de **2500 rendijas** para resolver las líneas.

2. Condición de intensificación (Blazing):

La intensificación (blazing) en un orden específico m ocurre cuando la pendiente promedio de la rampa de fase dentro de la unidad celular d es tal que la diferencia de camino óptico

a través del periodo es $\Delta L = m\lambda$. Esto fuerza el máximo de la envolvente de difracción a coincidir con el máximo de interferencia m.
El cambio total de camino óptico a través del periodo d es la suma de los cambios en cada prisma. Para $m = -2$ (la luz se desvía "hacia atrás", lo que corresponde a un cambio de fase acumulado negativo):

$$\Delta L_{\text{total}} = (n_1 - 1)(\delta_1 a) + (n_2 - 1)(\delta_2 b) = m\lambda$$

Para $m = -2$ y $\lambda = 5 \times 10^{-7}\,\text{m}$:

$$(\mathbf{n_1 - 1})\delta_\mathbf{1}\mathbf{a} + (\mathbf{n_2 - 1})\delta_\mathbf{2}\mathbf{b} = -\mathbf{2} \cdot 5 \times 10^{-7}\,\text{m} = -1 \times 10^{-6}\,\text{m}$$

Esta ecuación tiene múltiples soluciones. Definiremos un conjunto de parámetros que la satisfacen, asumiendo $a = b = d/2$.

3. Parámetros elegidos:

Número de Períodos (N):

$$N_{\text{mín}} = \mathbf{2500}$$

Longitud de Onda de Blazing (λ):

$$\lambda = 5000\,\text{Å} = 5 \times 10^{-7}\,\text{m}$$

Período (d):
Elegimos un período típico (e.g., $d = 100\,\mu\text{m}$).

$$\mathbf{d} = 100\,\mu\text{m} = 1 \times 10^{-4}\,\text{m}$$

Anchos (a, b):
Asumimos que los anchos de los prismas son iguales y componen el período d:

$$a = b = d/2 = 50\,\mu\text{m} = 5 \times 10^{-5}\,\text{m}$$

Índices de Refracción (n_1, n_2):
Elegimos dos valores comunes para generar la dispersión:

$$n_1 = \mathbf{1{,}50} \quad \text{(Vidrio Crown)}$$

$$n_2 = \mathbf{1{,}70} \quad \text{(Vidrio Flint)}$$

Cálculo de los ángulos del prisma (δ_1, δ_2): Sustituimos los valores en la condición de blazing (tomando el valor absoluto para ΔL y asegurando que la rampa sea decreciente para obtener $m < 0$):

$$(n_1 - 1)\delta_1 a + (n_2 - 1)\delta_2 b = -1 \times 10^{-6}\,\mathrm{m}$$

$$(1{,}50 - 1)\delta_1(5 \times 10^{-5}\,\mathrm{m}) + (1{,}70 - 1)\delta_2(5 \times 10^{-5}\,\mathrm{m}) = -1 \times 10^{-6}\,\mathrm{m}$$

$$(0{,}5)\delta_1(5 \times 10^{-5}\,\mathrm{m}) + (0{,}7)\delta_2(5 \times 10^{-5}\,\mathrm{m}) = -1 \times 10^{-6}\,\mathrm{m}$$

Dividimos todo por $5 \times 10^{-5}\,\mathrm{m}$:

$$0{,}5\delta_1 + 0{,}7\delta_2 = \frac{-1 \times 10^{-6}\,\mathrm{m}}{5 \times 10^{-5}\,\mathrm{m}} = -0{,}02 \text{ rad}$$

Para obtener la suma negativa, al menos uno de los prismas debe tener un ángulo negativo (es decir, una rampa opuesta) o debemos redefinir el ángulo δ para que un prisma contrarreste el otro, o, más simple, δ_1 y δ_2 deben ser ángulos pequeños. Asumiremos que el signo negativo indica la dirección de inclinación de los prismas.
Elegimos $\delta_1 = \mathbf{0{,}02}$ rad (o $\approx 1{,}15°$) e introducimos el ángulo en la ecuación, asumiendo que la geometría requerida para $m = -2$ tiene una pendiente negativa dominante.

$$0{,}5(0{,}02) + 0{,}7\delta_2 = -0{,}02$$

$$0{,}01 + 0{,}7\delta_2 = -0{,}02$$

$$0{,}7\delta_2 = -0{,}03$$

$$\delta_{\mathbf{2}} \approx \mathbf{-0{,}0429} \text{ rad} \quad (\approx -2{,}46°)$$

La interpretación física es que el prisma 1 tiene una pendiente positiva y el prisma 2 tiene una pendiente negativa, resultando en una pendiente neta negativa que desvía la luz hacia el orden $m = -2$.

Física II - Ondas y Óptica
Difracción

Redes con patrón. Problema 16.

Departamento de Física - Facultad de Ciencias Exactas y Naturales

Fecha: 4 de noviembre de 2025

---

16. Una red de transmisión de ancho 2 cm está formada por 50 prismas delgados. Sabiendo que intensifica el segundo orden de interferencia, para $\lambda = 5000$ Å calcule:

    a) El ángulo de blazed.

    b) La posición angular del orden intensificado y de la imagen geométrica.

    c) Discuta, en este caso, qué sucede con los otros órdenes de interferencia para la longitud de onda λ dada.

    d) Calcule el poder resolvente para el segundo orden.

Resolución:

Cálculo del período de la red (d)

El período de la red es la división del ancho total entre el número de períodos:

$$d = \frac{W}{N} = \frac{2 \times 10^{-2}\,\mathrm{m}}{50} = 4 \times 10^{-4}\,\mathrm{m}$$

$$\mathbf{d} = 400\,\mu\mathrm{m}$$

a) El ángulo de Blazed ($\delta_{\mathbf{blaze}}$)

El ángulo de blazed (δ_{blaze}) es el ángulo de la faceta del prisma (o la rampa de fase) que optimiza la difracción en un orden m_{blaze} específico.
Para una red de transmisión de prismas delgados iluminada bajo incidencia normal, la condición de blazed se cumple cuando el ángulo de la faceta del prisma es igual al ángulo de difracción del orden deseado:

$$\delta_{\text{blaze}} = \theta_{m_{\text{blaze}}}$$

1. Cálculo de la Posición Angular del Orden $m = 2$

Utilizamos la ecuación de la red para los máximos principales con $\sin\theta_i = 0$:

$$d\sin\theta_m = m\lambda$$

Para $m = 2$:

$$\sin\theta_2 = \frac{2\lambda}{d}$$

Sustituyendo valores:

$$\sin\theta_2 = \frac{2 \cdot 5 \times 10^{-7}\,\mathrm{m}}{4 \times 10^{-4}\,\mathrm{m}} = \frac{10 \times 10^{-7}\,\mathrm{m}}{4 \times 10^{-4}\,\mathrm{m}} = \frac{1}{400}$$

$$\sin\theta_2 = 0{,}0025$$

2. Determinación de $\delta_{\mathbf{blaze}}$

$$\sin\delta_{\text{blaze}} = \sin\theta_2 = 0{,}0025$$

$$\delta_{\text{blaze}} = \arcsin(0{,}0025)$$

$$\delta_{\text{blaze}} \approx 0{,}1432\,^\circ$$

b) Posición angular del orden intensificado e imagen geométrica

1. Orden intensificado ($m = 2$)

La posición angular se calculó en el punto anterior:

$$\sin\theta_{\mathbf{2}} = \mathbf{0{,}0025} \quad \text{o} \quad \theta_{\mathbf{2}} \approx 0{,}1432\,^\circ$$

2. Imagen geométrica ($m = 0$)

La imagen geométrica corresponde al orden central de interferencia $m = 0$:

$$d\sin\theta_0 = 0 \cdot \lambda \implies \sin\theta_0 = 0$$

$$\theta_{\mathbf{0}} = 0\,^\circ$$

La imagen geométrica siempre ocurre en $\theta = 0$ bajo incidencia normal, independientemente de la longitud de onda o el período.

c) Discusión sobre los otros órdenes de interferencia

La intensidad de cualquier orden m en una red de difracción está modulada por el factor de difracción $|F_{\text{dif}}(\theta)|^2$, que actúa como una envolvente:

$$I_m \propto \left(\frac{\sin N\beta}{\sin \beta}\right)^2 \cdot |F_{\text{dif}}(\theta_m)|^2$$

- **Función del Blazing:** El blazing es la técnica de diseñar el elemento unitario (el prisma) para que el máximo de la envolvente de difracción $|F_{\text{dif}}(\theta)|^2$ coincida exactamente con la posición angular del orden deseado ($m = 2$).

- **Orden $m = 2$:** Recibe la máxima intensidad posible, ya que θ_2 coincide con el pico de la envolvente de difracción.

- **Orden $m = 0$ (Imagen Geométrica):** La intensidad del orden $m = 0$ es mínima (aunque generalmente no es cero, cae drásticamente). Esto se debe a que $\theta_0 = 0\,^\circ$ se encuentra fuera del centro de la envolvente de difracción, que está centrado en $\theta_2 = 0{,}1432\,^\circ$. Físicamente, la mayor parte de la energía que normalmente iría al orden $m = 0$ es redirigida (çegada") hacia el orden $m = 2$.

- **Órdenes Cercanos ($m = 1, m = 3$):** Estos órdenes se encuentran cerca del máximo de la envolvente.

  $$\sin\theta_1 = 0{,}00125 \quad \text{(más cercano a 0)}$$

  $$\sin\theta_3 = 0{,}00375 \quad \text{(más alejado de 0)}$$

  Ambos órdenes tendrán una intensidad **alta**, pero menor que $m = 2$, siguiendo la caída simétrica de la envolvente de difracción alrededor de θ_2. La energía se concentra fuertemente en $m = 2$ y sus órdenes inmediatamente adyacentes.

d) Cálculo del poder resolvente para el segundo orden

El poder resolvente R de una red de difracción es la medida de su capacidad para separar dos longitudes de onda cercanas, y se define como:

$$R = |m|N$$

Donde m es el orden de observación y N es el número de períodos (rendijas). Para el segundo orden ($m = 2$):

$$R = 2 \cdot 50$$

$$\mathbf{R = 100}$$

Un poder resolvente de 100 significa que la red puede separar dos líneas cuya longitud de onda media λ está relacionada con la diferencia $\Delta\lambda$ por $\frac{\lambda}{\Delta\lambda} = 100$.

Física II - Ondas y Óptica
Difracción

Red por reflexión. Problema 17.

Departamento de Física - Facultad de Ciencias Exactas y Naturales

Fecha: 4 de noviembre de 2025

---

17. Se desea estudiar la estructura de una banda en la proximidad de 4300 Å, utilizando una red plana de reflexión de 10 cm y 1200 líneas/mm. Hallar:

    a) El máximo orden observable.

    b) El mínimo ángulo de incidencia para el cual se observa.

    c) El mínimo intervalo de longitudes de onda resueltas.

    d) El orden intensificado. ¿Es ventajoso? Justifique su respuesta.

Resolución:

Cálculos preliminares

1. Período de la red (d): El período es el inverso de la densidad de líneas:

$$d = \frac{1}{N_l} = \frac{1}{1{,}2 \times 10^6\,\mathrm{m}^{-1}} \approx 8{,}333 \times 10^{-7}\,\mathrm{m}$$

$$\mathbf{d} \approx 8333\,\text{Å}$$

2. Número total de líneas (N):

$$N = W \cdot N_l = (0{,}1\,\mathrm{m}) \cdot (1{,}2 \times 10^6\,\mathrm{m}^{-1}) = 120,000$$

$$\mathbf{N = 120,000}$$

a) El máximo orden observable ($m_{\text{máx}}$)

El orden máximo observable ($m_{\text{máx}}$) está limitado por la condición física de que los ángulos de incidencia (θ_i) y difracción (θ_m) no pueden exceder $\pm 90\,^\circ$. La ecuación de la red de reflexión es:

$$d(\sin\theta_m + \sin\theta_i) = m\lambda$$

El valor máximo posible para la suma de los senos es 2 (cuando $\theta_m = \theta_i = 90\,^\circ$), lo que representa el límite teórico absoluto.
Despejando el orden m:

$$m \leq \frac{d(\sin\theta_m + \sin\theta_i)_{\text{máx}}}{\lambda} = \frac{2d}{\lambda}$$

Sustituyendo los valores:

$$m_{\text{máx}} \leq \frac{2 \cdot 8{,}333 \times 10^{-7}\,\text{m}}{4{,}3 \times 10^{-7}\,\text{m}} \approx 3{,}876$$

Dado que el orden m debe ser un número entero:

$$\mathbf{m}_{\text{máx}} = \mathbf{3}$$

b) El mínimo ángulo de incidencia para observar $m_{\text{máx}}$ ($\theta_{i,\text{mín}}$)

Para que el ángulo de incidencia (θ_i) sea mínimo al observar el orden máximo ($m = 3$), el ángulo de difracción (θ_m) debe ser máximo ($\theta_m = 90\,^\circ$), es decir, $\sin\theta_m = 1$ (salida rasante).
Utilizamos la ecuación de la red con $m = 3$ y $\sin\theta_m = 1$:

$$d(\sin\theta_{i,\text{mín}} + 1) = m_{\text{máx}}\lambda$$

Despejando $\sin\theta_{i,\text{mín}}$:

$$\sin\theta_{i,\text{mín}} = \frac{m_{\text{máx}}\lambda}{d} - 1$$

Sustituyendo valores:

$$\sin\theta_{i,\text{mín}} = \frac{3 \cdot 4{,}3 \times 10^{-7}\,\text{m}}{8{,}333 \times 10^{-7}\,\text{m}} - 1 \approx 1{,}54 - 1$$

$$\sin\theta_{i,\text{mín}} \approx 0{,}54$$

Calculando el ángulo:

$$\theta_{i,\text{mín}} = \arcsin(0{,}54)$$

$$\theta_{\mathbf{i},\text{mín}} \approx 32{,}68\,^\circ$$

Este es el ángulo de incidencia más pequeño que permite que el tercer orden difracte justo al límite ($90\,^\circ$). Cualquier ángulo menor que este no permitiría la observación del orden $m = 3$.

c) El mínimo intervalo de longitudes de onda resueltas ($\Delta\lambda_{\text{mín}}$)

El mínimo intervalo de longitudes de onda resueltas se determina maximizando el Poder Resolvente (R) de la red. Esto ocurre al utilizar el orden más alto posible ($m = 3$).

1. Poder resolvente (R)

$$R = |m|N$$

Para $m = 3$:

$$R = 3 \cdot 120,000 = 360,000$$

$$\mathbf{R = 360,000}$$

2. Mínimo intervalo resuelto ($\Delta\lambda_{\text{mín}}$)

La relación entre R y $\Delta\lambda$ es:

$$R = \frac{\lambda}{\Delta\lambda_{\text{mín}}} \implies \Delta\lambda_{\text{mín}} = \frac{\lambda}{R}$$

Sustituyendo valores ($\lambda = 4300\,\text{Å}$):

$$\Delta\lambda_{\text{mín}} = \frac{4300\,\text{Å}}{360000} \approx 0{,}011\,94\,\text{Å}$$

$$\boldsymbol{\Delta}\lambda_{\text{mín}} \approx 0{,}012\,\text{Å}$$

La red puede distinguir diferencias muy pequeñas en la banda de 4300 Å, lo que indica una alta calidad espectroscópica, siempre que se use el orden $m = 3$.

d) El Orden Intensificado (Blazing)

1. ¿Qué es el Orden Intensificado? El orden intensificado (o **blazed order**, m_{blaze}) es el orden de difracción para el cual la intensidad observada es máxima. Se logra diseñando las facetas reflectantes de la red (red de reflexión echelette) con un ángulo de blazed (δ_{blaze}) específico.
La intensidad total es $I(\theta) \propto I_{\text{int}} \cdot I_{\text{dif}}$, donde I_{dif} (el factor de difracción o envolvente) se centra en el ángulo θ_{blaze} tal que la ley de reflexión se cumple para la faceta del prisma.

2. ¿Es Ventajoso? Sí, es muy ventajoso.

- **Redirección de Energía:** En una red de reflexión no blazed (con facetas planas), la mayor parte de la energía se dirige al orden **cero** ($m = 0$), que corresponde a

la reflexión especular simple (la imagen geométrica). Este orden $m = 0$ no ofrece dispersión ($\sin\theta_0 = \sin\theta_i$) y no es útil para espectroscopía.

- **Aumento de Eficiencia:** Al **blazear** la red, se manipula la forma de las facetas para centrar el máximo de la envolvente de difracción alrededor de un orden lateral deseado (por ejemplo, $m = 3$, el orden máximo útil). Esto desvía la energía que de otro modo se desperdiciaría en $m = 0$ hacia los órdenes de alto poder resolvente, incrementando drásticamente la eficiencia y la calidad de la señal en la banda espectral de interés. Para redes de alta resolución que trabajan con órdenes altos, el blazing es esencial.

Física II - Ondas y Óptica
Difracción

Red por reflexión. Problema 18.

Departamento de Física - Facultad de Ciencias Exactas y Naturales

Fecha: 4 de noviembre de 2025

---

18. Una red de fase por reflexión tiene 4800 facetas/cm y ha sido construida para intensificar el primer orden, en $\lambda = 0,6\ \mu$m.

    a) Hallar el ángulo que forman las caras facetadas con el plano de la red.

    b) Suponiendo incidencia normal, calcular la dispersión angular para esa λ.

    c) Si se iluminase la red con $\lambda = 0,48\ \mu$m, ¿qué órdenes se verían?

Resolución:

Cálculos preliminares

1. Período de la red (d):

$$d = \frac{1}{N_l} = \frac{1}{480\,000\,\mathrm{m}^{-1}} \approx 2{,}0833 \times 10^{-6}\,\mathrm{m}$$

$$\mathbf{d} \approx 2{,}0833\,\mu\mathrm{m}$$

a) Ángulo que forman las caras facetadas con el plano de la red

El ángulo de la faceta (δ) es el ángulo de blazed. Se elige de manera que, para incidencia normal, el rayo se refleje especularmente en la faceta hacia la dirección del máximo de difracción deseado, $\theta_{m=1}$.

1. Posición angular del orden $m = 1$

Utilizamos la ecuación de la red de reflexión bajo incidencia normal ($\sin\theta_i = 0$):

$$d \sin\theta_m = m\lambda$$

Para $m = 1$ y $\lambda = 0{,}6\,\mu$m:

$$\sin\theta_1 = \frac{1 \cdot \lambda}{d} = \frac{6 \times 10^{-7}\,\mathrm{m}}{2{,}0833 \times 10^{-6}\,\mathrm{m}} \approx 0{,}2880$$

$$\theta_1 = \arcsin(0{,}2880) \approx 16{,}74\,^\circ$$

2. Determinación del ángulo de la faceta (δ)

Para incidencia normal ($\theta_i = 0$), el ángulo de la faceta δ está relacionado con el ángulo de difracción θ_m por la geometría de reflexión, que requiere que θ_m sea el doble del ángulo δ:

$$2\delta = \theta_m \implies \delta = \theta_m/2$$

$$\delta = \frac{16{,}74\,^\circ}{2}$$

$$\delta \approx 8{,}37\,^\circ$$

Este ángulo asegura que la luz incidente en el orden $m = 1$ es reflejada eficientemente por la faceta, logrando el máximo de la envolvente de difracción.

b) Dispersión angular para esa λ, suponiendo incidencia normal

La dispersión angular $D = d\theta/d\lambda$ indica qué tan separadas angulares estarán dos longitudes de onda cercanas. Se obtiene diferenciando la ecuación de la red respecto a λ.

1. Ecuación de la dispersión

Diferenciamos $d(\sin\theta_m + \sin\theta_i) = m\lambda$. Si la incidencia es normal (θ_i es constante, $d\theta_i = 0$):

$$d(\cos\theta_m d\theta_m + 0) = m d\lambda$$

Despejando la dispersión D:

$$D = \frac{d\theta_m}{d\lambda} = \frac{m}{d\cos\theta_m}$$

2. Sustitución de valores ($m = 1$)

Necesitamos $\cos\theta_1$. Sabemos $\sin\theta_1 \approx 0{,}2880$:

$$\cos\theta_1 = \sqrt{1 - \sin^2\theta_1} = \sqrt{1 - (0{,}2880)^2} \approx 0{,}9576$$

$$D = \frac{1}{2{,}0833 \times 10^{-6}\,\mathrm{m} \cdot 0{,}9576} \approx 500\,000\,\mathrm{rad/m}$$

Expresamos la dispersión en unidades más comunes en espectroscopía (radianes por Angstrom, Å), sabiendo que $1\,\mathrm{m} = 1 \times 10^{10}\,\text{Å}$:

$$D \approx 500\,000\,\mathrm{rad/m} \cdot \frac{1\ \mathrm{m}}{1 \times 10^{10}\,\text{Å}}$$

$$\mathbf{D} \approx 5{,}0 \times 10^{-5}\,\mathrm{rad/Å}$$

c) Órdenes que se Verían si se ilumina la red con $\lambda' = 0{,}48\,\mu\text{m}$

Para una nueva longitud de onda $\lambda' = 0{,}48\,\mu\text{m}$, la visibilidad de los órdenes está determinada por dos criterios:

1. Criterio de interferencia

El orden teórico máximo posible $m'_{\text{máx}}$ está limitado por $d(\sin\theta_m + \sin\theta_i) \leq 2d$:

$$m'_{\text{máx}} \leq \frac{2d}{\lambda'} = \frac{2 \cdot 2{,}0833 \times 10^{-6}\,\text{m}}{4{,}8 \times 10^{-7}\,\text{m}} \approx 8{,}68$$

Los órdenes enteros posibles son: $m = 0, \pm1, \pm2, \ldots, \pm8$.

2. Criterio de difracción

El máximo de la envolvente de difracción sigue estando centrado en el ángulo de blazed original: $\theta_{\text{env}} = 2\delta \approx 16{,}74\,^\circ$ (donde $\sin\theta_{\text{env}} = 0{,}2880$).
Buscamos qué orden m para λ' cae más cerca de este ángulo, y por lo tanto, es el más intensificado (el nuevo orden de blazed).
La posición angular de los órdenes para λ' es:

$$\sin\theta'_m = m\frac{\lambda'}{d} = m \cdot \frac{4{,}8 \times 10^{-7}\,\text{m}}{2{,}0833 \times 10^{-6}\,\text{m}} \approx m \cdot 0{,}2304$$

Orden m	$\sin\theta'_{\mathbf{m}}$	$\theta'_{\mathbf{m}}$	**Cercanía al Blazed** ($\theta_{\text{env}} \approx 16{,}74\,^\circ$)
0	0.000	$0\,^\circ$	Fuera del centro
1	**0.2304**	$13{,}33\,^\circ$	**Más cercano al centro (0.2880)**
2	0.4608	$27{,}44\,^\circ$	Lejano

El orden $\mathbf{m = 1}$ es el más intensificado para $\lambda' = 0{,}48\,\mu\text{m}$.

Órdenes Vistos: Aunque el orden $m = 1$ es el más brillante, la envolvente de difracción es lo suficientemente amplia como para que varios órdenes adyacentes tengan intensidad significativa.
Los órdenes que se verían (con intensidad perceptible) son aquellos cerca del máximo $m = 1$ y limitados por $m'_{\text{máx}} = 8$. Los órdenes con intensidad significativa son típicamente:

$$\mathbf{m = 0, 1, 2}, \text{ y posiblemente } \mathbf{3}$$

(El orden $m = 1$ es el más brillante, seguido por $m = 2$ y $m = 0$, según la forma del lóbulo central de la envolvente).

Física II - Ondas y Óptica
Difracción

Criterio de Rayleigh. Problema 19.

Departamento de Física - Facultad de Ciencias Exactas y Naturales

Fecha: 4 de noviembre de 2025

---

19. Sean dos fuentes puntuales incoherentes colocadas en el plano focal objeto de una lente convergente; ambas emiten la misma λ. A la derecha de la lente hay una ranura de ancho b, y luego una segunda lente. Se observa la figura de difracción de Fraunhofer de las fuentes.

    a) Calcule la mínima separación angular entre las fuentes, y la correspondiente mínima separación lineal, para que las imágenes estén justamente resueltas según el criterio de Rayleigh. Discuta los casos en que ambas fuentes emiten con la misma intensidad, y en que no.

    b) Repita el cálculo efectuado en (a) si la rendija se reemplaza por una abertura circular de diámetro d.

Resolución:

a) Rendija de ancho b

1. Mínima separación angular ($\Delta\theta_{\text{mín}}$)

El patrón de difracción de Fraunhofer para una ranura rectangular de ancho b está dado por la función sinc^2. La posición del primer mínimo de este patrón ocurre cuando el argumento del sinc es $\pm\pi$:

$$\frac{\pi b}{\lambda}\sin\theta = \pi \implies \sin\theta = \frac{\lambda}{b}$$

El criterio de Rayleigh establece que dos fuentes están justamente resueltas cuando el máximo central de la imagen de una fuente coincide con el primer mínimo de la imagen de la otra fuente.
Para ángulos pequeños ($\sin\Delta\theta_{\text{mín}} \approx \Delta\theta_{\text{mín}}$):

$$\boldsymbol{\Delta}\theta_{\text{mín}} \approx \frac{\lambda}{\mathbf{b}}$$

$\Delta\theta_{\text{mín}}$ es la capacidad resolutiva angular del sistema, determinada únicamente por la relación entre la longitud de onda y el tamaño de la abertura.

2. Mínima separación lineal ($\Delta y_{\text{mín}}$)

Si las fuentes están separadas linealmente por $\Delta y_{\text{mín}}$ en el plano focal objeto (f) de la primera lente, la separación angular de los haces paralelos que salen es $\Delta\theta_{\text{mín}}$:

$$\Delta y_{\text{mín}} = f \cdot \Delta\theta_{\text{mín}}$$

Sustituyendo el criterio de Rayleigh:

$$\mathbf{\Delta y}_{\text{mín}} \approx \mathbf{f}\frac{\lambda}{\mathbf{b}}$$

Esta separación $\Delta y_{\text{mín}}$ representa la mínima distancia entre las fuentes en el plano focal para que sus imágenes en el plano focal imagen de L2 sean distinguibles.

3. Discusión sobre la intensidad de las fuentes

- **Fuentes de la misma intensidad ($I_1 = I_2$):** El criterio de Rayleigh se define para este caso. Cuando las imágenes están justamente resueltas, la intensidad en el punto medio del valle de separación es aproximadamente **81,06** % de la intensidad máxima ($I_{\text{mid}} \approx 0{,}81 I_{\text{máx}}$). Este descenso de intensidad es suficiente para que el ojo o un detector distinga dos picos separados.

- **Fuentes de diferente intensidad ($I_1 \neq I_2$):** El criterio de Rayleigh es inadecuado. Si una fuente es mucho más intensa que la otra (por ejemplo, $I_1 > 10I_2$), el flanco de la fuente más brillante oculta el máximo de la fuente débil. El valle de intensidad desaparece o se vuelve imperceptible, y el sistema parecerá una única fuente no resuelta. Para resolver fuentes de intensidades muy dispares, se requiere una separación angular $\Delta\theta$ significativamente mayor que $\Delta\theta_{\text{mín}}$ de Rayleigh, o la aplicación de un criterio más estricto (como el Criterio de Sparrow).

b) Abertura circular de diámetro d

Cuando la abertura es circular de diámetro d, el patrón de difracción resultante es el Disco de Airy, cuya intensidad está determinada por la función de Bessel de primer orden ($J_1(x)$).

1. Mínima separación angular ($\Delta\theta_{\text{mín}}$)

El primer mínimo del Disco de Airy ocurre en la posición angular $\sin\theta = 1{,}22\frac{\lambda}{d}$. Por lo tanto, el criterio de Rayleigh se modifica por el factor 1,22:

$$\sin\Delta\theta_{\text{mín}} = 1{,}22\frac{\lambda}{d}$$

Para ángulos pequeños:

$$\mathbf{\Delta}\theta_{\text{mín}} \approx \mathbf{1{,}22}\frac{\lambda}{\mathbf{d}}$$

El factor $\mathbf{1{,}22}$ indica que, para el mismo tamaño de abertura ($b = d$), una abertura circular impone una limitación de resolución ligeramente peor que una ranura rectangular, ya que distribuye la energía en un patrón circular en lugar de una línea.

2. Mínima separación lineal ($\Delta y_{\text{mín}}$)

Utilizando la misma relación angular-lineal:

$$\Delta y_{\text{mín}} = f \cdot \Delta\theta_{\text{mín}}$$

Sustituyendo el criterio de Rayleigh para la abertura circular:

$$\mathbf{\Delta y}_{\text{mín}} \approx \mathbf{1{,}22f}\frac{\lambda}{\mathbf{d}}$$

Física II - Ondas y Óptica
Difracción

Criterio de Rayleigh. Problema 20.

Departamento de Física - Facultad de Ciencias Exactas y Naturales

Fecha: 4 de noviembre de 2025

---

20. Suponga al ojo humano limitado por difracción, y calcule el mínimo ángulo que resuelve para un diámetro de pupila de 2 mm. Si dos puntos se hallan a la distancia de visión clara, ¿cuál es la mínima distancia entre ellos para que estén justamente resueltos?

Resolución:

1. Mínimo angulo resuelto ($\Delta\theta_{\text{mín}}$)

El criterio de Rayleigh para una abertura circular define la mínima separación angular resoluble ($\Delta\theta_{\text{mín}}$) cuando el máximo central de una imagen del Disco de Airy coincide con el primer mínimo de la otra imagen:

$$\Delta\theta_{\text{mín}} = 1{,}22\frac{\lambda}{D}$$

El factor **1,22** surge del primer cero de la función de Bessel de primer orden $J_1(x)$.
Sustituyendo los valores:

$$\Delta\theta_{\text{mín}} = 1{,}22 \cdot \frac{5{,}5 \times 10^{-7}\,\text{m}}{2 \times 10^{-3}\,\text{m}}$$

$$\Delta\theta_{\text{mín}} = 1{,}22 \cdot (2{,}75 \times 10^{-4}\,\text{rad})$$

$$\Delta\theta_{\text{mín}} = 3{,}355 \times 10^{-4}\,\text{rad}$$

El resultado en radianes es:

$$\boldsymbol{\Delta}\theta_{\text{mín}} \approx 3{,}36 \times 10^{-4}\,\text{rad}$$

Para referencia, esto equivale a $\approx 1{,}15$ minutosdearco. Este valor está muy cerca del límite fisiológico (que es aproximadamente 1 minutodearco), lo que valida la aproximación de que la difracción es el principal factor limitante.

2. Mínima distancia lineal resuelta ($\Delta y_{\text{mín}}$)

Si los dos puntos se hallan a la distancia de visión clara L, la mínima separación lineal $\Delta y_{\text{mín}}$ que el ojo puede resolver está dada por la relación geométrica, utilizando la

aproximación de ángulo pequeño:

$$\Delta y_{\text{mín}} = L \cdot \Delta\theta_{\text{mín}}$$

Sustituyendo los valores calculados:

$$\Delta y_{\text{mín}} = (0{,}25\,\text{m}) \cdot (3{,}355 \times 10^{-4}\,\text{rad})$$

$$\Delta y_{\text{mín}} \approx 8{,}3875 \times 10^{-5}\,\text{m}$$

Convertimos a micrómetros (μm) para mejor interpretación:

$$\mathbf{\Delta y}_{\text{mín}} \approx 84\,\mu\text{m}$$

La mínima separación resoluble de $84\,\mu$m representa el tamaño más pequeño que un objeto puede tener en el plano de visión clara y aún ser percibido como dos puntos separados (o tener detalles discernibles), bajo el supuesto de que el ojo está limitado **solo** por la difracción de la luz.